

En los problemas del 11 al 18, encuentre el  $n$ ésimo término de la sucesión aritmética cuyo término inicial  $a$  y diferencia común  $d$  están dados. ¿Cuál es el quinto término?

11.  $a = 2; d = 3$

12.  $a = -2; d = 4$

13.  $a = 5; d = -3$

14.  $a = 6; d = -2$

15.  $a = 0; d = \frac{1}{2}$

16.  $a = 1; d = -\frac{1}{3}$

17.  $a = \sqrt{2}; d = \sqrt{2}$

18.  $a = 0; d = \pi$

En los problemas del 19 al 24 encuentre el término indicado en cada sucesión aritmética.

19. Duodécimo término de 2, 4, 6, ...

20. Octavo término de -1, 1, 3, ...

21. Décimo término de 1, -2, -5, ...

22. Noveno término de 5, 0, -5, ...

23. Octavo término de  $a, a + b, a + 2b, \dots$

24. Séptimo término de  $2\sqrt{5}, 4\sqrt{5}, 6\sqrt{5}, \dots$

En los problemas del 25 al 32, encuentre el primer término y la diferencia común de la sucesión aritmética descrita. Dé una fórmula recursiva para la sucesión.

25. El octavo término es 8, el vigésimo 44.

26. El cuarto término es -5, el vigésimo 35.

27. El noveno término es -5, el decimoquinto 31.

28. El octavo término es 4, el decimoctavo -96

29. El decimoquinto término es 0, el cuadragésimo -50

30. El quinto término es -2, el decimotercero 30.

31. El decimocuarto término es -1, el decimoctavo -9.

32. El duodécimo término es 4, el decimoctavo 28.

En los problemas del 33 al 40 encuentre la suma.

33.  $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1)$

34.  $2 + 4 + 6 + \dots + 2n$

35.  $7 + 12 + 17 + \dots + (2 + 5n)$

36.  $-1 + 3 + 7 + \dots + (4n - 5)$

37.  $2 + 4 + 6 + \dots + 70$

38.  $1 + 3 + 5 + \dots + 59$

39.  $5 + 9 + 13 + \dots + 49$

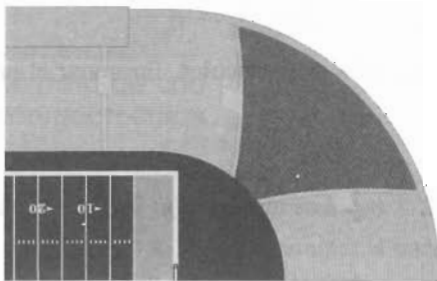
40.  $2 + 5 + 8 + \dots + 41$

41. Encuentre  $x$  de modo que  $x + 3$ ,  $2x + 1$ , y  $5x + 2$  sean términos consecutivos de una sucesión aritmética.

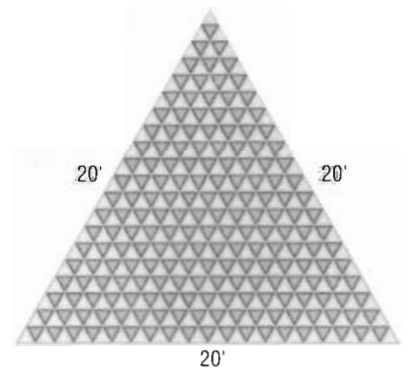
42. Encuentre  $x$  de modo que  $2x$ ,  $3x + 2$ , y  $5x + 3$  sean términos consecutivos de una sucesión aritmética.

43. **Teatro Drury Lane.** El teatro Drury Lane tiene 25 butacas en la primera fila y 30 filas en total. Cada fila sucesiva tiene una butaca adicional. ¿Cuántas butacas hay en total en dicho teatro?

44. **Estadio de fútbol.** La sección de una esquina en un estadio de fútbol tiene 15 asientos en la primera fila y 40 filas en total. Cada fila sucesiva tiene dos asientos adicionales. ¿Cuántos asientos hay en esa sección?



45. **Creación de un mosaico.** Un piso de mosaicos está diseñado en forma de triángulo equilátero de 20 pies por lado. Cada mosaico tiene la forma de un triángulo equilátero de 12 pulgadas por lado. Los mosaicos se alternan en color como se muestra en la ilustración. ¿Cuántos mosaicos de cada color se necesitarán para llevar a cabo el proyecto?



46. *Construcción de una escalera de ladrillos.* Se va a construir una escalera de ladrillos de 30 escalones. El escalón inferior requiere de 100 ladrillos y cada escalón sucesivo necesita dos menos que el inmediato anterior.

- (a) ¿Cuántos ladrillos se necesitan para el escalón superior?  
 (b) ¿Cuántos para construir la escalera?



47. Construya una sucesión aritmética. Désela a un compañero y pregúntele por su vigésimo término.

## 11.3

## Sucesiones geométricas; series geométricas

### Sucesiones geométricas

Cuando la razón de dos términos sucesivos de una sucesión siempre es el mismo número diferente de cero, la sucesión es llamada **geométrica**. Así, una sucesión geométrica\* puede ser definida de manera recursiva como  $a_1 = a$ ,  $a_{n+1} / a_n = r$ , o como

$$a_1 = a, \quad a_{n+1} = ra_n \quad (1)$$

donde  $a_1 = a$  y  $r \neq 0$  son números reales. El número  $a$  es el primer término, y el número  $r$  diferente de cero es llamado **razón común**.

De modo que los términos de una sucesión geométrica con primer término  $a$  y razón común  $r$  siguen el patrón

$$a, ar, ar^2, ar^3, \dots$$

## EJEMPLO 1

*Determinar si una sucesión es geométrica*

La sucesión

$$2, 6, 18, 54, 162, \dots$$

es geométrica ya que la razón de términos sucesivos es 3. El primer término es 2 y la razón común 3. ■

## EJEMPLO 2

*Determinar si una sucesión es geométrica*

Demstrar que la siguiente sucesión es geométrica. Encontrar el primer término y la razón común.

$$\{s_n\} = 2^{-n}$$

**Solución** El primer término es  $s_1 = 2^{-1} = \frac{1}{2}$ . Los términos  $(n+1)$  y  $n$  de la sucesión  $\{s_n\}$  son

$$s_{n+1} = 2^{-(n+1)} \quad \text{y} \quad s_n = 2^{-n}$$

Su razón es

$$\frac{s_{n+1}}{s_n} = \frac{2^{-(n+1)}}{2^{-n}} = 2^{-n-1+n} = 2^{-1} = \frac{1}{2}$$

Ya que la razón de términos sucesivos es un número diferente de cero independiente de  $n$ , la sucesión  $\{s_n\}$  es geométrica con razón común  $\frac{1}{2}$ . ■

\*Algunas veces llamada **progresión matemática**.

**EJEMPLO 3***Determinar si una sucesión es geométrica*

Demostrar que la sucesión siguiente es geométrica. Encontrar el primer término y la razón común.

$$\{t_n\} = \{4^n\}$$

**Solución** El primer término es  $t_1 = 4^1 = 4$ . Los términos  $(n+1)$  y  $n$  son

$$t_{n+1} = 4^{n+1} \quad \text{y} \quad t_n = 4^n$$

Su razón es

$$\frac{t_{n+1}}{t_n} = \frac{4^{n+1}}{4^n} = 4$$

Así,  $\{t_n\}$  es una sucesión geométrica con razón común 4. ■

■ Ahora resuelva el problema 3.

Suponga que  $a$  es el primer término de una sucesión geométrica con razón común  $r \neq 0$ . Buscamos una fórmula para el  $n$ -ésimo término  $a_n$ . Para ver el patrón escribimos los primeros términos:

$$\begin{aligned} a_1 &= 1 \cdot a = ar^0 \\ a_2 &= ra = ar^1 \\ a_3 &= ra_2 = r(ar) = ar^2 \\ a_4 &= ra_3 = r(ar^2) = ar^3 \\ a_5 &= ra_4 = r(ar^3) = ar^4 \\ &\vdots \\ a_n &= ra_{n-1} = r(ar^{n-2}) = ar^{n-1} \end{aligned}$$

Esto nos conduce al enunciado siguiente:

**Teorema**

Para una sucesión geométrica  $\{a_n\}$  cuyo primer término es  $a$  y cuya razón común es  $r$ , el  $n$ -ésimo término está determinado por la fórmula

$n$ -ésimo término de una  
sucesión geométrica

$$a_n = ar^{n-1}, \quad r \neq 0 \quad (2)$$

**EJEMPLO 4***Determinación de un término particular en una sucesión geométrica*

Determinar el noveno término de la sucesión geométrica  $2, \frac{2}{3}, \frac{2}{9}, \frac{2}{27}, \dots$

**Solución** El primer término de esta sucesión geométrica es  $a = 2$ , y la razón común es  $\frac{1}{3}$ . (Usar  $\frac{2}{3} / 2 = \frac{1}{3}$ , o  $\frac{2}{9} / \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$ , o cualesquiera dos términos sucesivos.) Por la fórmula (2), el  $n$ -ésimo término es

$$a_n = 2\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$$

De aquí que el noveno término sea

$$a_9 = 2\left(\frac{1}{3}\right)^8 = \frac{2}{3^8} = \frac{2}{6561} \approx 0.0003$$



**Exploración:** Escriba un programa que encuentre el noveno término de la sucesión dada en el ejemplo 4. Úselo para encontrar el vigésimo y el quincuagésimo términos.

■ Ahora resuelva los problemas 25 y 33.

## Suma de los primeros $n$ términos de una sucesión geométrica

El enunciado siguiente nos da una fórmula para encontrar la suma de los primeros  $n$  términos de una sucesión geométrica.

### Teorema

Sea  $\{a_n\}$  una sucesión geométrica con primer término  $a$  y razón común  $r$ . La suma  $S_n$  de los primeros  $n$  términos de  $\{a_n\}$  es

Suma de los primeros  $n$  términos de una sucesión geométrica

$$S_n = a \frac{1 - r^n}{1 - r}, \quad r \neq 0, 1 \quad (3)$$

### Demostración

$$S_n = a + ar + \cdots + ar^{n-1} \quad (4)$$

Multiplicar cada lado por  $r$  para obtener

$$rS_n = ar + ar^2 + \cdots + ar^n \quad (5)$$

Ahora, restar (5) de (4). El resultado es

$$\begin{aligned} S_n - rS_n &= a - ar^n \\ (1 - r)S_n &= a(1 - r^n) \end{aligned}$$

Como  $r \neq 1$ , podemos resolver para  $S_n$ :

$$S_n = a \frac{1 - r^n}{1 - r}$$

## EJEMPLO 5

### Determinación de la suma de $n$ términos en una sucesión geométrica

Encontrar la suma  $S_n$  de los primeros  $n$  términos de la sucesión  $\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^n\right\}$ ; esto es, encontrar

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

### Solución

La sucesión  $\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^n\right\}$  es una sucesión geométrica con  $a = \frac{1}{2}$  y  $r = \frac{1}{2}$ . La suma  $S_n$  que buscamos es la suma de los primeros  $n$  términos de la sucesión, de modo que usamos la fórmula (3) para obtener

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^n \\ &= \frac{1}{2} \left[ \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 - \frac{1}{2}} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[ \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}{\frac{1}{2}} \right] \\ &= 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n \end{aligned}$$

■ Ahora resuelva el problema 39.

## Series geométricas

## Serie geométrica infinita

Una suma infinita de la forma

$$a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} + \cdots$$

con primer término  $a$  y razón común  $r$ , es llamada **serie geométrica infinita** y se denota por

$$\sum_{k=1}^{\infty} ar^{k-1}$$

Con base en la fórmula (3), la suma  $S_n$  de los primeros  $n$  términos de una serie geométrica es

$$S_n = a \frac{1 - r^n}{1 - r} = \frac{a}{1 - r} - \frac{ar^n}{1 - r} \quad (6)$$

Si esta suma finita  $S_n$  se aproxima a un número  $L$  cuando  $n \rightarrow \infty$ , entonces llamamos a  $L$  la **suma de la serie geométrica infinita**, y escribimos

$$L = \sum_{k=1}^{\infty} ar^{k-1}$$

**Teorema** Si  $|r| < 1$ , la suma de la serie geométrica  $\sum_{k=1}^{\infty} ar^{k-1}$  es

Suma de una serie geométrica infinita

$$\sum_{k=1}^{\infty} ar^{k-1} = \frac{a}{1 - r} \quad (7)$$

Prueba intuitiva

Ya que  $|r| < 1$ , se deduce que  $|r^n|$  se aproxima a 0 cuando  $n \rightarrow \infty$ . Entonces, con base en la fórmula (6), la suma  $S_n$  se aproxima a  $a/(1 - r)$  cuando  $n \rightarrow \infty$ .

## EJEMPLO 6

*Determinación de la suma de una serie geométrica*Encontrar la suma de la serie geométrica  $2 + \frac{4}{3} + \frac{8}{9} + \cdots$ .

Solución

El primer término es  $a = 2$  y la razón común es

$$r = \frac{\frac{4}{3}}{2} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

Ya que  $|r| < 1$ , usamos la fórmula (7) para encontrar que

$$2 + \frac{4}{3} + \frac{8}{9} + \cdots = \frac{2}{1 - \frac{2}{3}} = 6$$

■ Ahora resuelva el problema 45.

## EJEMPLO 7

*Decimales que se repiten*

Demostrar que el decimal repetido 0.999... es igual a 1.

Solución

$$0.999 \dots = \frac{9}{10} + \frac{9}{100} + \frac{9}{1000} + \dots$$

Así,  $0.999\dots$  es una serie geométrica con primer término  $\frac{9}{10}$  y razón común  $\frac{1}{10}$ . De aquí que,

$$0.999 \dots = \frac{\frac{9}{10}}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{\frac{9}{10}}{\frac{9}{10}} = 1$$

**EJEMPLO 8****Péndulo**

Un péndulo oscila describiendo inicialmente un arco de 18 pulgadas. En cada oscilación sucesiva, la longitud del arco es 0.98 de la longitud anterior

- ¿Cuál es la longitud del arco después de 10 oscilaciones?
- ¿En que oscilación la longitud del arco es por primera vez menor de 12 pulgadas?
- Después de 15 oscilaciones, ¿cuál es la longitud total que ha oscilado el péndulo?
- Cuando se detiene, ¿cuál es la longitud total que ha oscilado el péndulo?

Solución

- La longitud de la primera oscilación mide 18 pulgadas. La de la segunda oscilación es de  $0.98(18)$  pulgadas; la longitud de la tercera oscilación es de  $0.98(0.98)(18) = 0.98^2(18)$  pulgadas. La longitud de arco de la décima oscilación es

$$(0.98)^9(18) = 15.007 \text{ pulgadas}$$

- La longitud de arco de la  $n$ -ésima oscilación es  $(0.98)^{n-1}(18)$ . Para que esto sea exactamente 12 pulgadas se necesita

$$(0.98)^{n-1}(18) = 12$$

$$(0.98)^{n-1} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}$$

$$n - 1 = \log_{0.98} \left( \frac{2}{3} \right)$$

$$n = 1 + \frac{\ln \left( \frac{2}{3} \right)}{\ln 0.98} = 1 + 20.07 = 21.07$$

La longitud del arco excede las 12 pulgadas en la vigésimo primera oscilación, y la primera oscilación menor de 12 pulgadas es la vigésimo segunda.

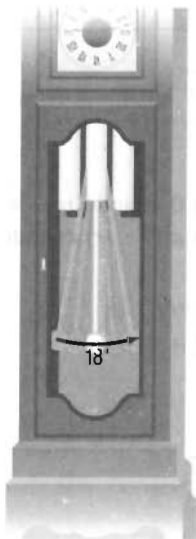
- Después de 15 oscilaciones, el péndulo habrá oscilado la longitud total siguiente  $L$ :

$$L = \underset{1o.}{18} + \underset{2o.}{0.98(18)} + \underset{3o.}{(0.98)^2(18)} + \underset{4o.}{(0.98)^3(18)} + \dots + \underset{15o.}{(0.98)^{14}(18)}$$

Esta es la suma de una sucesión geométrica. La razón común es 0.98; el primer término es 18. La suma tiene 15 términos, de modo que

$$L = 18 \frac{1 - 0.98^{15}}{1 - 0.98} = 18(13.07) = 235.29 \text{ pulgadas}$$

Después de 15 oscilaciones el péndulo habrá oscilado una longitud de 235.29 pulgadas.



(d) Cuando el péndulo se detenga habrá oscilado la siguiente longitud total  $T$ :

$$T = 18 + 0.98(18) + (0.98)^2(18) + (0.98)^3(18) + \dots$$

Esta es la suma de una serie geométrica. La razón común es  $r = 0.98$ ; el primer término es  $a = 18$ . La suma es

$$T = \frac{a}{1 - r} = \frac{18}{1 - 0.98} = 900$$

Cuando finalmente se detiene, el péndulo ha oscilado un total de 900 pulgadas. ■

#### DATO HISTÓRICO

■ Las sucesiones se cuentan entre los temas más antiguos de investigación matemática, han sido estudiadas durante más de 3500 años. Sin embargo, después de los pasos iniciales, se lograron pocos avances hasta alrededor del año 1600.

Las sucesiones aritméticas y geométricas aparecen en el papiro de Rhind, un texto matemático que contiene 85 problemas copiados alrededor de 1650 a. C., por el escriba egipcio Ahmes de un trabajo anterior (véase problema histórico 1). Fibonacci (1220 d. C.) escribió acerca de problemas semejantes a los del papiro de Rhind, lo cual nos lleva a sospechar que Fibonacci pudo haber dispuesto de material valioso que ahora está perdido. Este material habría estado basado en la tradición no euclidiana griega de Herón (alrededor de 75 d. C.) y Diofanto (alrededor de 250 d. C.). Un problema, nuevamente modificado un poco, sobrevive hasta nuestros días en el acertijo popular “Cuando iba a San Ives ...” (Véase el problema histórico 2.)

El papiro de Rhind indica que los egipcios sabían cómo sumar los términos de una sucesión aritmética y de una geométrica, igual que los babilonios. La regla para sumar una sucesión geométrica se encuentra en los *Elementos* de Euclides (libro IX, 35, 36) donde, al igual que toda el álgebra de Euclides, se presenta en forma geométrica.

Las investigaciones de otras clases de sucesiones empezaron en el siglo XVI, cuando el álgebra estaba lo suficientemente desarrollada como para manejar problemas más complicados. El desarrollo del cálculo en el siglo XVII añadió una herramienta muy poderosa, en especial para encontrar la suma de series infinitas; y la materia sigue floreciendo hoy en día. ■

#### PROBLEMAS HISTÓRICOS

- 1. *Problema de una sucesión aritmética del papiro de Rhind (por claridad, el planteamiento ha sido modificado ligeramente)* Un ciento de piezas de pan es dividido entre cinco personas de modo que las cantidades distribuidas formen una sucesión aritmética. Las primeras dos personas, juntas, reciben un séptimo de lo que reciben las otras tres. ¿Cuánto recibe cada una? [Respuesta parcial: La primera persona recibe  $1\frac{2}{3}$  de piezas de pan.]
2. La siguiente es una rima antigua para niños que se parece a uno de los problemas del papiro de Rhind:

Cuando iba a San Ives  
Encontré a un hombre con siete esposas  
Cada esposa llevaba siete costales  
Cada costal tenía siete gatos  
Cada gato tenía siete gatitos  
Gatitos, gatos, costales y esposas  
¿Cuántos iban a San Ives?

- (a) Si suponemos que el narrador y el criador de gatos se encuentran recorriendo direcciones opuestas, ¿cuál es la respuesta?
- (b) ¿Cuántos gatitos son transportados?
- (c) Gatitos, gatos, costales, esposas; ¿cuántos son? [Sugerencia: Es más fácil, si se incluye al hombre, encontrar la suma con la fórmula y luego restarle un 1 al resultado.] ■

## 11.3

**Ejercicio 11.3**

En los problemas del 1 al 10 se da una sucesión geométrica. Encuentre la razón y escriba los cuatro primeros términos.

- |                                   |                  |                                                  |                                                |                                          |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. $\{3^n\}$                      | 2. $\{(-5)^n\}$  | 3. $\left\{-3\left(\frac{1}{2}\right)^n\right\}$ | 4. $\left\{\left(\frac{5}{2}\right)^n\right\}$ | 5. $\left\{\frac{2^{n-1}}{4}\right\}$    |
| 6. $\left\{\frac{3^n}{9}\right\}$ | 7. $\{2^{n/3}\}$ | 8. $\{3^{2n}\}$                                  | 9. $\left\{\frac{3^{n-1}}{2^n}\right\}$        | 10. $\left\{\frac{2^n}{3^{n-1}}\right\}$ |

En los problemas del 11 al 24, determine si la sucesión dada es aritmética, geométrica o de ninguno de los dos tipos. Si la sucesión es aritmética, encuentre la diferencia común; si es geométrica, encuentre la razón común.

- |                                     |                               |                         |                                                 |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 11. $\{n+2\}$                       | 12. $\{2n-5\}$                | 13. $\{4n^2\}$          | 14. $\{5n^2+1\}$                                | 15. $\left\{3-\frac{2}{3}n\right\}$             |
| 16. $\left\{8-\frac{3}{4}n\right\}$ | 17. $1, 3, 6, 10, \dots$      | 18. $2, 4, 6, 8, \dots$ | 19. $\left\{\left(\frac{2}{3}\right)^n\right\}$ | 20. $\left\{\left(\frac{5}{4}\right)^n\right\}$ |
| 21. $-1, -2, -4, -8, \dots$         | 22. $1, 1, 2, 3, 5, 8, \dots$ | 23. $\{3^{n/2}\}$       | 24. $\{(-1)^n\}$                                |                                                 |

En los problemas del 25 al 32, encuentre el quinto y el  $n$ -ésimo términos de la sucesión geométrica cuyo término inicial  $a$  y razón común  $r$  están dados.

- |                                  |                              |                               |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 25. $a = 2; r = 3$               | 26. $a = -2; r = 4$          | 27. $a = 5; r = -1$           |
| 28. $a = 6; r = -2$              | 29. $a = 0; r = \frac{1}{2}$ | 30. $a = 1; r = -\frac{1}{3}$ |
| 31. $a = \sqrt{2}; r = \sqrt{2}$ | 32. $a = 0; r = 1/\pi$       |                               |

En los problemas del 33 al 38 encuentre el término indicado de cada sucesión geométrica.

- |                                                             |                                                |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 33. Séptimo término de $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \dots$ | 34. Octavo término de $1, 3, 9, \dots$         |
| 35. Noveno término de $1, -1, 1, \dots$                     | 36. Décimo término de $-1, 2, -4, \dots$       |
| 37. Octavo término de $0.4, 0.04, 0.004, \dots$             | 38. Séptimo término de $0.1, 1.0, 10.0, \dots$ |

En los problemas del 39 al 44 encuentre la suma.

- |                                                                                             |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 39. $\frac{1}{4} + \frac{2}{4} + \frac{2^2}{4} + \frac{2^3}{4} + \dots + \frac{2^{n-1}}{4}$ | 40. $\frac{3}{9} + \frac{3^2}{9} + \frac{3^3}{9} + \dots + \frac{3^n}{9}$   |
| 41. $\sum_{k=1}^n \left(\frac{2}{3}\right)^k$                                               | 42. $\sum_{k=1}^n 4 \cdot 3^{k-1}$                                          |
| 43. $-1 - 2 - 4 - 8 - \dots - (2^{n-1})$                                                    | 44. $2 + \frac{6}{5} + \frac{18}{25} + \dots + 2\left(\frac{3}{5}\right)^n$ |

En los problemas del 45 al 54 encuentre la suma de cada serie geométrica.

- |                                                            |                                                              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 45. $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \dots$                | 46. $2 + \frac{4}{3} + \frac{8}{9} + \dots$                  |
| 47. $8 + 4 + 2 + \dots$                                    | 48. $6 + 2 + \frac{2}{3} + \dots$                            |
| 49. $2 - \frac{1}{2} + \frac{1}{8} - \frac{1}{32} + \dots$ | 50. $1 - \frac{3}{4} + \frac{9}{16} - \frac{27}{64} + \dots$ |



51. 
$$\sum_{k=1}^{\infty} 5\left(\frac{1}{4}\right)^{k-1}$$

52. 
$$\sum_{k=1}^{\infty} 8\left(\frac{1}{3}\right)^{k-1}$$

53. 
$$\sum_{k=1}^{\infty} 6\left(-\frac{2}{3}\right)^{k-1}$$

54. 
$$\sum_{k=1}^{\infty} 4\left(-\frac{1}{2}\right)^{k-1}$$

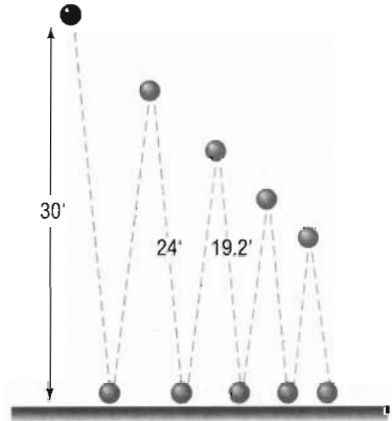
55. Encuentre  $x$  de modo que  $x$ ,  $x + 2$ , y  $x + 3$  sean los términos de una sucesión geométrica.
56. Encuentre  $x$  de modo que  $x - 1$ ,  $x$ , y  $x + 2$  sean los términos de una sucesión geométrica.
57. **Oscilación de un péndulo.** En el inicio, un péndulo oscila a lo largo de un arco de 2 pies. En cada oscilación sucesiva, la longitud del arco es 0.9 de la longitud anterior.

- (a) ¿Cuál es la longitud del arco después de 10 oscilaciones?
- (b) ¿En qué oscilación la longitud del arco es por primera vez menor que 1 pie?
- (c) Después de 15 oscilaciones, ¿cuál es la longitud total que ha oscilado el péndulo?
- (d) Cuando se detiene, ¿cuál es la longitud total que ha oscilado el péndulo?

58. **Rebote de una pelota.** Se deja caer una pelota desde una altura de 30 pies. Cada vez que la pelota golpea contra el piso rebota a 0.8 de la altura anterior.

- (a) ¿Cuál es la altura a la que rebota la pelota después de que pega por tercera ocasión en el piso?
- (b) ¿Cuál es la altura después del  $n$ -ésimo rebote?
- (c) ¿Cuántas veces necesita pegar en el piso la pelota antes de que su altura sea menor de 6 pulgadas?

- (d) ¿Cuál es la distancia total recorrida por la pelota antes de dejar de rebotar?



59. **Aumento de salario.** Suponga que acaba de ser contratado con un salario anual de \$18,000.00 y espera recibir aumentos anuales del 5%. ¿Cuál será su salario al inicio del quinto año?

60. **Depreciación de equipo.** Una pieza nueva cuesta \$15,000.00. Cada año, para fines de impuestos, una compañía deprecia este valor en 15%. ¿Cuál es el valor que se le da al equipo después de 5 años?



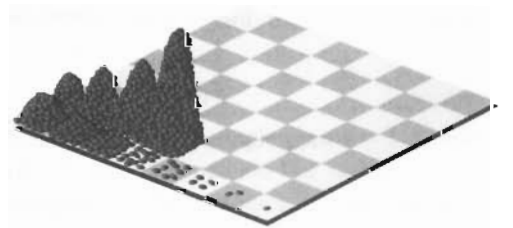
61. **Pensamiento crítico.** Usted acaba de firmar un contrato de 7 años con una liga de fútbol profesional y recibirá un salario inicial de \$2,000,000.00 anuales. La administración le propone las siguientes alternativas con respecto a su salario durante los siete años.

- (1) Un bono de \$100,000.00 cada año.
- (2) Un aumento anual del 4.5% por año iniciando después del primer año.
- (3) Un aumento anual de \$95,000.00 por año iniciando después del primer año.

¿Cuál alternativa proporciona más dinero en el periodo de 7 años? ¿Cuál proporciona menos? ¿Cuál elegiría? ¿Por qué?

62. **La promesa de un hombre rico.** Un hombre rico promete darle a usted \$1000.00 el primero de septiembre de 1998. Cada día después le dará  $\frac{2}{10}$  de lo que le dio el día anterior. ¿Cuál es la fecha en la que la cantidad que reciba será menor que 1 centavo? Cuando esto suceda, ¿cuánto habrá recibido?

63. **Granos de trigo en un tablero de ajedrez.** En un relato antiguo, a un plebeyo que acababa de salvar la vida del rey éste le preguntó lo que quería de recompensa. Siendo un hombre juicioso, el hombre dijo: "Mi deseo es simple, señor. Coloque un grano de trigo en el primer cuadro de un tablero de ajedrez, dos granos en el segundo cuadro, cuatro granos en el tercer cuadro, y continúe sucesivamente hasta que haya terminado con todos los cuadros del tablero. Eso es todo lo que deseo." Calcule el número total de granos necesarios para satisfacer la petición anterior y vea por qué, siendo en apariencia simple, no puede ser cumplida. (Un tablero de ajedrez consiste de  $8 \times 8 = 64$  cuadros.)



64. ¿Puede una sucesión ser al mismo tiempo aritmética y geométrica? Dé razones para su respuesta.

65. Construya una sucesión geométrica. Désela a un compañero y pregúntele por su vigésimo término.



66. Construya dos series geométricas infinitas, una que tenga una suma y otra que no la tenga. Désela a un compañero y pídale que encuentre la suma de cada serie.
67. Si  $x < 1$ , entonces  $1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + \dots = 1/(1 - x)$ . Construya una tabla de valores usando  $x = 0.1, x = 0.25, x = 0.5, x = 0.75$ , y  $x = 0.9$  para calcular  $1/(1 - x)$ . Luego determine cuántos términos son necesarios en el desarrollo  $1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + \dots$  antes de que se aproxime a  $1/(1 - x)$  redondeada a dos decimales. Por ejemplo, si  $x = 0.1$ , entonces  $1/(1 - x) = 10/9 = 1.111\dots$ . El desarrollo requiere de tres términos.
68. ¿Cuál de las siguientes alternativas, A o B, tiene como resultado más dinero?
- A: Recibir \$1000 el día 1, \$999 el día 2, \$998 el día 3, en un proceso que finaliza al cabo de 1000 días.
- B: Recibir \$1 el día 1, \$2 el día 2, \$4 el día 3, durante 19 días
69. Usted está en una entrevista de trabajo y recibe dos ofertas:
- A: \$20,000 iniciales con aumentos garantizados del 6% anual durante 5 años.
- B: \$22,000 iniciales con aumentos garantizados del 3% anual durante 5 años.
- Si su meta es ganar tanto dinero como sea posible después de 5 años, ¿cuál es la mejor oferta? ¿Cuál es mejor si su meta es ganar tanto dinero como sea posible durante la duración del contrato (cinco años)?
70. Observe la figura de la derecha. ¿Eventualmente, qué fracción del cuadrado estará sombreada si el proceso de sombreado que se indica continúa de manera indefinida?



## 11.4

## Inducción matemática

La *inducción matemática* es un método para demostrar que enunciados que involucran a los números naturales son verdaderos para todos los números naturales.\* Por ejemplo, el enunciado “ $2n$  siempre es un entero par”, puede demostrarse que es verdadero para todos los números naturales usando inducción matemática. También, el enunciado “la suma de los primeros  $n$  enteros impares positivos es igual a  $n^2$ ”, esto es,

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2 \quad (1)$$

puede demostrarse para todos los números naturales  $n$  usando inducción matemática.

Antes de empezar a estudiar el método de inducción matemática tratemos de adquirir un sentido de su potencialidad. Con este fin, usemos el enunciado de la ecuación (1) repitiéndolo para varios valores de  $n = 1, 2, 3, \dots$ :

\*Recuerde del capítulo 1 que los números naturales son  $1, 2, 3, 4, \dots$ . En otras palabras, los términos *números naturales* y *enteros positivos* son sinónimos.

- $n = 1$  La suma del primer entero positivo impar es  $1^2$ ;  $1 = 1^2$ .  
 $n = 2$  La suma de los primeros 2 enteros positivos impares es  $2^2$ ;  $1 + 3 = 4 = 2^2$ .  
 $n = 3$  La suma de los primeros 3 enteros positivos impares es  $3^2$ ;  $1 + 3 + 5 = 9 = 3^2$ .  
 $n = 4$  La suma de los primeros 4 enteros positivos impares es  $4^2$ ;  $1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 4^2$ .

Aunque a partir de este patrón podríamos conjeturar que el enunciado (1) es verdadero para cualquier elección de  $n$ , ¿podemos estar seguros de que no falla para alguna elección de  $n$ ? El método de demostración por inducción matemática, en realidad, demostrará que el enunciado es verdadero para toda  $n$ .

### Teorema principio de inducción matemática

Suponga que se satisfacen las dos condiciones siguientes para un enunciado acerca de los números naturales:

CONDICIÓN I: El enunciado es cierto para el número natural 1.

CONDICIÓN II: Si el enunciado es verdadero para algún número natural  $k$ , también es verdadero para el siguiente número natural  $k + 1$ .

Entonces el enunciado es verdadero para todos los números naturales. ■

No demostraremos este principio. Sin embargo, podemos proporcionar una interpretación física que nos ayudará a ver por qué funciona. Piense en un conjunto de números naturales que cumplen el enunciado como un conjunto infinito de fichas de dominó (véase la figura 6).

Ahora, suponga que establecemos estos dos hechos:

1. Se hace caer la primera ficha.
2. Si una de las fichas de dominó cae, digamos la  $k$ -ésima, entonces también caerá la siguiente, la ficha  $(k + 1)$ .

¿Es seguro concluir que *todas* las fichas caerán? La respuesta es sí, ya que, si la primera cae (condición I), entonces la segunda caerá (por la condición II); y si la segunda cae, también lo hará la tercera (por la condición II); y así sucesivamente.

Ahora demostraremos algunos enunciados acerca de los números naturales usando inducción matemática.

FIGURA 6



### EJEMPLO 1

#### Uso de la inducción matemática

Demostrar que el enunciado siguiente es verdadero para todos los números naturales  $n$ :

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2 \quad (2)$$

**Solución** Primero necesitamos demostrar que el enunciado (2) se cumple para  $n = 1$ . Como  $1 = 1^2$ , el enunciado (2) es cierto para  $n = 1$ . Así, la condición I se satisface.

Ahora necesitamos demostrar que se cumple la condición II. Suponga que sabemos que para algún número  $k$

$$1 + 3 + \cdots + (2k - 1) = k^2 \quad (3)$$

Deseamos demostrar que, con base en la ecuación (3), el enunciado (2) se cumple

para  $k + 1$ . Así, examinamos la suma de los primeros  $k + 1$  enteros positivos impares para determinar si es igual a  $(k + 1)^2$ :

$$\begin{aligned} 1 + 3 + \cdots + (2k - 1) + (2k + 1) &= [1 + 3 + \cdots + (2k - 1)] + (2k + 1) \\ &= k^2 \text{ por ecuación (3)} \\ &= k^2 + (2k + 1) \\ &= k^2 + 2k + 1 = (k + 1)^2 \end{aligned}$$

Las condiciones I y II se satisfacen; así, por el principio de inducción matemática, el enunciado (2) es cierto para todos los números naturales. ■

## EJEMPLO 2 *Uso de la inducción matemática*

Demostrar que el enunciado siguiente es verdadero para todos los números naturales  $n$ :

$$2^n > n$$

**Solución** Primero, demostramos que el enunciado  $2^n > n$  es cierto para  $n = 1$ . Como  $2^1 = 2 > 1$ , la desigualdad es verdadera para  $n = 1$ . Así, se cumple la condición I.

Luego supongamos, para algún número natural  $k$ , que  $2^k > k$ . Deseamos demostrar que la fórmula se cumple para  $k + 1$ ; esto es, deseamos demostrar que  $2^{k+1} > k + 1$ . Ahora,

$$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2 \cdot k = k + k \geq k + 1$$

$\uparrow$  Sabemos que  $2^k > k$        $\uparrow$   $k \geq 1$

Así, si  $2^k > k$ , entonces  $2^{k+1} > k + 1$ , de modo que se satisface la condición II del principio de inducción matemática. De aquí que  $2^n > n$  resulta verdadera para todos los números naturales  $n$ . ■

## EJEMPLO 3 *Uso de la inducción matemática*

Demostrar que la fórmula siguiente es verdadera para todos los números naturales  $n$ :

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2} \quad (4)$$

**Solución** Primero, demostramos que la fórmula (4) es verdadera para  $n = 1$ . Como

$$\frac{1(1+1)}{2} = \frac{1(2)}{2} = 1$$

Se cumple la condición I del principio de inducción matemática.

Ahora suponemos que se cumple la fórmula (4) para alguna  $k$ , y determinamos si entonces se cumple la fórmula para  $k + 1$ . Así, supongamos que

$$1 + 2 + 3 + \cdots + k = \frac{k(k+1)}{2} \quad \text{para alguna } k \quad (5)$$

Ahora, necesitamos demostrar que

$$1 + 2 + 3 + \cdots + k + (k + 1) = \frac{(k+1)(k+1+1)}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

Esto lo hacemos como sigue

$$\begin{aligned} 1 + 2 + 3 + \cdots + k + (k + 1) &= [1 + 2 + 3 + \cdots + k] + (k + 1) \\ &= \frac{k(k+1)}{2} \text{ por ecuación (5)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) \\
 &= \frac{k^2 + k + 2k + 2}{2} \\
 &= \frac{k^2 + 3k + 2}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}
 \end{aligned}$$

Así, se cumple la condición II. Como consecuencia de esto, la fórmula (4) resulta verdadera para todos los números naturales.

■ Ahora resuelva el problema 1.

## EJEMPLO 4

### Uso de la inducción matemática

Demostrar que  $3^n - 1$  es divisible entre 2 para todos los números naturales  $n$ .

Primero, demostramos que el enunciado es verdadero para  $n = 1$ . Como  $3^1 - 1 = 3 - 1 = 2$  es divisible entre 2, el enunciado es verdadero para  $n = 1$ . Así, se satisface la condición I.

Ahora, suponemos que el enunciado se cumple para alguna  $k$ , y determinamos si se cumple para  $k + 1$ . Así, suponemos que  $3^k - 1$  es divisible entre 2 para alguna  $k$ . Necesitamos demostrar que  $3^{k+1} - 1$  es divisible entre 2. Luego,

$$\begin{aligned}
 3^{k+1} - 1 &= 3^{k+1} - 3^k + 3^k - 1 \\
 &= 3^k(3 - 1) + (3^k - 1) = 3^k \cdot 2 + (3^k - 1)
 \end{aligned}$$

Ya que  $3^k \cdot 2$  es divisible entre 2 y  $3^k - 1$  es divisible entre 2, se deduce que  $3^k \cdot 2 + (3^k - 1) = 3^{k+1} - 1$  es divisible entre 2. Así, también se satisface la condición II. En consecuencia, el enunciado " $3^n - 1$  es divisible entre 2" es verdadero para todos los números naturales  $n$ .

**Advertencia:** La conclusión de que un enunciado que involucra a los números naturales es verdadero para todos los números naturales, se obtiene sólo después de que *ambas* condiciones, I y II, del principio de inducción matemática han sido satisfechas. El problema 27 del ejercicio que viene a continuación muestra un enunciado para el que sólo se cumple la condición I, pero que no es cierto para todos los números naturales. El problema 28 muestra un enunciado para el que sólo se cumple la condición II, pero que *no* es verdadero para cualquier número natural.

## 11.4

### Ejercicio 11.4

En los problemas del 1 al 26, utilice el principio de inducción matemática para demostrar que el enunciado dado es verdadero para todos los números naturales.

- $2 + 4 + 6 + \cdots + 2n = n(n+1)$
- $1 + 5 + 9 + \cdots + (4n-3) = n(2n-1)$
- $3 + 4 + 5 + \cdots + (n+2) = \frac{1}{2}n(n+5)$
- $3 + 5 + 7 + \cdots + (2n+1) = n(n+2)$
- $2 + 5 + 8 + \cdots + (3n-1) = \frac{1}{2}n(3n+1)$
- $1 + 4 + 7 + \cdots + (3n-2) = \frac{1}{2}n(3n-1)$
- $1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1} = 2^n - 1$
- $1 + 3 + 3^2 + \cdots + 3^{n-1} = \frac{1}{2}(3^n - 1)$
- $1 + 4 + 4^2 + \cdots + 4^{n-1} = \frac{1}{3}(4^n - 1)$
- $1 + 5 + 5^2 + \cdots + 5^{n-1} = \frac{1}{4}(5^n - 1)$
- $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$
- $\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{n}{2n+1}$
- $1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$
- $1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \frac{1}{4}n^2(n+1)^2$
- $4 + 3 + 2 + \cdots + (5-n) = \frac{1}{2}n(9-n)$

16.  $-2 - 3 - 4 - \dots - (n+1) = -\frac{1}{2}n(n+3)$   
 17.  $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \dots + n(n+1) = \frac{1}{3}n(n+1)(n+2)$   
 18.  $1 \cdot 2 + 3 \cdot 4 + 5 \cdot 6 + \dots + (2n-1)(2n) = \frac{1}{3}n(n+1)(4n-1)$   
 19.  $n^2 + n$  es divisible entre 2.  
 20.  $n^3 + 2n$  es divisible entre 3.  
 21.  $n^2 - n + 2$  es divisible entre 2.  
 22.  $n(n+1)(n+2)$  es divisible entre 6.  
 23. Si  $x > 1$ , entonces  $x^n > 1$ .  
 24. Si  $0 < x < 1$ , entonces  $0 < x^n < 1$ .  
 25.  $a - b$  es factor de  $a^n - b^n$ . [Sugerencia:  $a^{k+1} - b^{k+1} = a(a^k - b^k) + b^k(a - b)$ ]  
 26.  $a + b$  es un factor de  $a^{2n+1} + b^{2n+1}$ .  
 27. Demuestre que el enunciado " $n^2 - n + 41$  es un número primo", es verdadero para  $n = 1$ , pero no para  $n = 41$ .  
 28. Demuestre que la fórmula

$$2 + 4 + 6 + \dots + 2n = n^2 + n + 2$$

cumple la condición II del principio de inducción matemática. Esto es, demuestre que si la fórmula es verdadera para algún  $k$ , también lo es para  $k + 1$ . Luego demuestre que la fórmula es falsa para  $n = 1$  (o para cualquier otra elección de  $n$ ).

29. Utilice inducción matemática para demostrar que si  $r \neq 1$  entonces

$$a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} = a \frac{1 - r^n}{1 - r}$$

30. Utilice inducción matemática para demostrar que

$$a + (a + d) + (a + 2d) + \dots + [a + (n-1)d] = na + d \frac{n(n-1)}{2}$$

31. **Geometría.** Utilice inducción matemática para demostrar que la suma de los ángulos interiores de un polígono convexo de  $n$  lados es igual a  $(n-2) \cdot 180^\circ$ .  
 32. **El principio ampliado de inducción matemática.** El principio ampliado de inducción matemática establece que si se cumplen las condiciones I y II, esto es,  
 (I) Un enunciado es cierto para algún número natural  $j$ .  
 (II) Si el enunciado es verdadero para algún número natural  $k > j$ , entonces también es cierto para el siguiente número natural  $k + 1$ .

Entonces, el enunciado es verdadero para *todos* los números naturales  $\geq j$ .

Utilice el principio ampliado de inducción matemática para demostrar que el número de diagonales en un polígono convexo de  $n$  lados es  $\frac{1}{2}n(n-3)$ . [Sugerencia: Empezé demostrando que el enunciado es cierto cuando  $n = 4$  (condición I).]

33. ¿Cómo explicaría a un compañero el principio de inducción matemática?



## 11.5

## Teorema del binomio

El **teorema del binomio\*** es una fórmula para el desarrollo de  $(x + a)^n$  para cualquier entero positivo. Si  $n = 1, 2, 3$ , y  $4$ , el desarrollo de  $(x + a)^n$  puede calcularse directamente:

$$(x + a)^1 = x + a$$

2 términos, empezando con  $x^1$   
y terminando con  $a^1$

$$(x + a)^2 = x^2 + 2ax + a^2$$

3 términos, empezando con  $x^2$   
y terminando con  $a^2$

$$(x + a)^3 = x^3 + 3ax^2 + 3a^2x + a^3$$

4 términos, empezando con  $x^3$   
y terminando con  $a^3$

$$(x + a)^4 = x^4 + 4ax^3 + 6a^2x^2 + 4a^3x + a^4$$

5 términos, empezando con  $x^4$   
y terminando con  $a^4$

\**Binomio* se deriva del hecho que  $x + a$  es un binomio, es decir, contiene dos términos.

# $\pi$

## ISIÓN POSIBLE

Capítulo 11

### OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE UN CONTRATO

Usted y su orquesta acaban de firmar un contrato de grabación con el estudio de grabación reconocido nacionalmente, NASBURG TENS. Ellos le han prometido \$200,000.00 al año durante seis años, más una posibilidad de entre las cuatro siguientes:

- (a) Un bono de \$10,000.00 por año.
- (b) Un aumento anual del 4.5% anual (iniciando después del primer año).
- (c) Un aumento anual del 6% anual (iniciando después del segundo año).
- (d) Un aumento anual de \$9,500.00 anuales (iniciando después del primer año).



El día de hoy usted tiene que comunicarles su decisión acerca de cuál posibilidad ha elegido. Su agente se encuentra fuera de la ciudad y fuera del alcance de su teléfono celular, de modo que usted tendrá que hacer los cálculos matemáticos.

1. Para cada alternativa, encuentre cual será su pago por año durante los seis años. Redondee al entero más cercano.
2. Identifique cuáles posibilidades son ejemplos de sucesiones aritméticas o geométricas.
3. Calcule para cada caso cuánto le pagará el estudio en total durante los seis años. ¿Tiene fórmulas que le reduzcan este trabajo?
4. ¿Cuál posibilidad le rendirá más en total? ¿Hay alguna consideración o circunstancia que pueda resultar más conveniente aunque ustedes reciban menos dinero? ¿Hay ventajas en el hecho de que se les pague más al inicio del contrato? ¿Cuáles son?

Observe que cada desarrollo de  $(x + a)^n$  empieza con  $x^n$  y termina con  $a^n$ ; y que conforme se lee de izquierda a derecha, las potencias de  $x$  van disminuyendo mientras que las de  $a$  aumentan. Además, el número de términos que aparecen es igual a  $n + 1$ . También observe que el grado de cada monomio en este desarrollo es igual a  $n$ . Por ejemplo, en  $(x + a)^3$ , cada monomio ( $x^3, 3ax^2, 3a^2x, a^3$ ) es de grado 3. En consecuencia, podríamos conjeturar que el desarrollo de  $(x + a)^n$  sería de este estilo:

$$(x + a)^n = x^n + \underline{\hspace{1cm}} ax^{n-1} + \underline{\hspace{1cm}} a^2 x^{n-2} + \dots + \underline{\hspace{1cm}} a^{n-1} x + a^n$$

donde los espacios en blanco representan números que deben ser buscados. Este es, en realidad, el caso, como veremos dentro de poco.

Primero, necesitamos introducir un símbolo.

## El Símbolo $\binom{n}{j}$

Definimos el símbolo  $\binom{n}{j}$ , que se lee “ $n$  tomados de  $j$  en  $j$ ”, como sigue:

Símbolo  $\binom{n}{j}$

Si  $j$  y  $n$  son enteros con  $0 \leq j \leq n$ , el símbolo  $\binom{n}{j}$  se define como

$$\binom{n}{j} = \frac{n!}{j!(n-j)!} \quad (1)$$

**Comentario:** En una calculadora, el símbolo  $\binom{n}{j}$  puede estar denotado por la tecla  $\boxed{nCr}$

o por la tecla  $\boxed{COMB}$ .

## EJEMPLO 1

Evaluación de  $\binom{n}{j}$

Encontrar:

- (a)  $\binom{3}{1}$       (b)  $\binom{4}{2}$       (c)  $\binom{8}{7}$       (d)  $\binom{65}{15}$

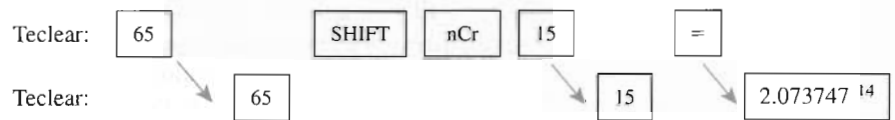
**Solución** (a)  $\binom{3}{1} = \frac{3!}{1!(3-1)!} = \frac{3!}{1!2!} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{1(2 \cdot 1)} = \frac{6}{2} = 3$

(b)  $\binom{4}{2} = \frac{4!}{2!(4-2)!} = \frac{4!}{2!2!} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{(2 \cdot 1)(2 \cdot 1)} = \frac{24}{4} = 6$

(c)  $\binom{8}{7} = \frac{8!}{7!(8-7)!} = \frac{8!}{7!1!} = \frac{8 \cdot 7!}{7! \cdot 1!} = \frac{8}{1} = 8$   
 $8! = 8 \cdot 7!$

(d) Usamos una calculadora.





Así,  $\binom{65}{15} = 2.073747 \times 10^{14}$ .

■ Ahora resuelva el problema 1.

Dos fórmulas útiles que involucran al símbolo  $\binom{n}{j}$  son

$$\binom{n}{0} = 1 \quad \text{y} \quad \binom{n}{n} = 1$$

Demostración

$$\binom{n}{0} = \frac{n!}{0!(n-0)!} = \frac{n!}{0!n!} = \frac{1}{1} = 1$$

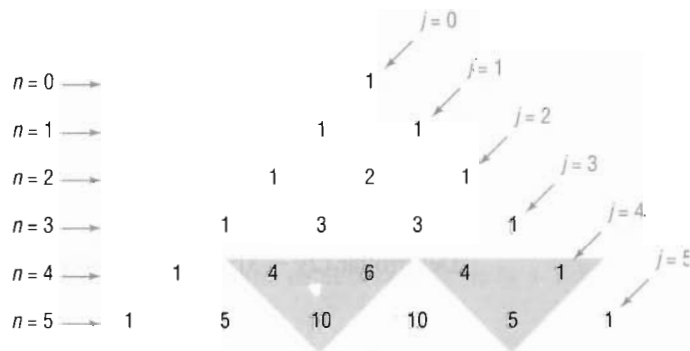
En el problema 41, al final de esta sección, se le pide demostrar que  $\binom{n}{n} = 1$  ■

Suponga que acomodamos los diferentes valores del símbolo  $\binom{n}{j}$  en forma triangular, como se muestra a continuación en la figura 7:

$$\begin{array}{c} \binom{0}{0} \\ \binom{1}{0} \quad \binom{1}{1} \\ \binom{2}{0} \quad \binom{2}{1} \quad \binom{2}{2} \\ \binom{3}{0} \quad \binom{3}{1} \quad \binom{3}{2} \quad \binom{3}{3} \\ \binom{4}{0} \quad \binom{4}{1} \quad \binom{4}{2} \quad \binom{4}{3} \quad \binom{4}{4} \\ \binom{5}{0} \quad \binom{5}{1} \quad \binom{5}{2} \quad \binom{5}{3} \quad \binom{5}{4} \quad \binom{5}{5} \end{array}$$

Este es el llamado **triángulo de Pascal**, en honor de Blas Pascal (1623–1662), un matemático francés.

**FIGURA 7**  
Triángulo de Pascal.



El triángulo de Pascal tiene números uno en los extremos. Para obtener cualquier otra entrada, sólo sume las dos entradas más cercanas del renglón inmediato superior. Los triángulos sombreados en la figura 7 sirven para ilustrar esta característica del triángulo de Pascal. Con base en esto, el renglón correspondiente a  $n = 6$  se encontró como sigue:

$$\begin{array}{ccccccc} n=5 \rightarrow & & 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 \\ & \nearrow & & \searrow & \nearrow & & \searrow & \nearrow & & \searrow & \nearrow & & \searrow \\ n=6 \rightarrow & 1 & & 6 & & 15 & & 20 & & 15 & & 6 & & 1 \end{array}$$

Más adelante probaremos que esta suma siempre funciona (véase el teorema en la página 718).

Aunque el triángulo de Pascal proporciona una representación interesante y organizada del símbolo  $\binom{n}{j}$ , en la práctica no es tan útil. Por ejemplo, si quisiéramos conocer el valor de  $\binom{12}{5}$ , necesitaríamos escribir doce renglones del triángulo antes de ver la respuesta. En lugar de eso, resulta mucho más fácil usar la definición (1).

## El teorema del binomio

Ahora ya estamos preparados para establecer el **teorema del binomio**; el cual se demuestra al final de esta sección.

### Teorema

#### Teorema del binomio

Sean  $x$  y  $a$  números reales. Para cualquier entero positivo, tenemos

$$\begin{aligned} (x + a)^n &= \binom{n}{0}x^n + \binom{n}{1}ax^{n-1} + \cdots + \binom{n}{j}a^jx^{n-j} + \cdots + \binom{n}{n}a^n \\ &= \sum_{j=0}^n \binom{n}{j}x^{n-j}a^j \end{aligned} \quad (2)$$

Ahora sabemos por qué necesitábamos introducir el símbolo  $\binom{n}{j}$ ; estos símbolos son los coeficientes numéricos que aparecen en el desarrollo de  $(x + a)^n$ . Por eso, el símbolo  $\binom{n}{j}$  es llamado **coeficiente binomial**.

## EJEMPLO 2

### Desarrollo de un binomio

Usar el teorema del binomio para desarrollar  $(x + 2)^5$ .

**Solución** En el teorema del binomio, sea  $a = 2$  y  $n = 5$ . Entonces

$$\begin{aligned} (x + 2)^5 &= \binom{5}{0}x^5 + \binom{5}{1}2x^4 + \binom{5}{2}2^2x^3 + \binom{5}{3}2^3x^2 + \binom{5}{4}2^4x + \binom{5}{5}2^5 \\ &\quad \uparrow \\ &\quad \text{Usar la ecuación (2).} \\ &= 1 \cdot x^5 + 5 \cdot 2x^4 + 10 \cdot 4x^3 + 10 \cdot 8x^2 + 5 \cdot 16x + 1 \cdot 32 \\ &\quad \uparrow \\ &\quad \text{Usar el renglón } n = 5 \text{ del triángulo de Pascal o la fórmula (1) para (7).} \\ &= x^5 + 10x^4 + 40x^3 + 80x^2 + 80x + 32 \end{aligned}$$

## EJEMPLO 3

### Desarrollo de un binomio

Desarrollar  $(2y - 3)^4$  usando el teorema del binomio.

**Solución**

Primero, reescribimos la expresión  $(2y - 3)^4$  como  $[2y + (-3)]^4$ . Luego usamos el teorema del binomio con  $n = 4$ ,  $x = 2y$ , y  $a = -3$ :

$$\begin{aligned} [2y + (-3)]^4 &= \binom{4}{0}(2y)^4 + \binom{4}{1}(-3)(2y)^3 + \binom{4}{2}(-3)^2(2y)^2 \\ &\quad + \binom{4}{3}(-3)^3(2y) + \binom{4}{4}(-3)^4 \\ &= 1 \cdot 16y^4 + 4(-3)8y^3 + 6 \cdot 9 \cdot 4y^2 + 4(-27)2y + 1 \cdot 81 \\ &\quad \uparrow \\ &= 16y^4 - 96y^3 + 216y^2 - 216y + 81 \end{aligned}$$

Usar el renglón  $n = 4$  del triángulo de Pascal o la fórmula (1) para (7)

Observe que en este desarrollo los signos se alternan debido a que  $a = -3 < 0$ . ■

■ Ahora resuelva el problema 17.

**EJEMPLO 4***Determinación de un coeficiente particular en el desarrollo de un binomio*

Encontrar el coeficiente de  $y^8$  en el desarrollo de  $(2y + 3)^{10}$ .

**Solución**

Escribimos el desarrollo usando el teorema del binomio:

$$\begin{aligned} (2y + 3)^{10} &= \binom{10}{0}(2y)^{10} + \binom{10}{1}(2y)^9(3)^1 + \binom{10}{2}(2y)^8(3)^2 + \binom{10}{3}(2y)^7(3)^3 \\ &\quad + \binom{10}{4}(2y)^6(3)^4 + \cdots + \binom{10}{9}(2y)(3)^9 + \binom{10}{10}(3)^{10} \end{aligned}$$

Del tercer término en la expresión, el coeficiente de  $y^8$  es

$$\binom{10}{2}(2)^8(3)^2 = \frac{10!}{2!8!} \cdot 2^8 \cdot 9 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8!}{2 \cdot 8!} \cdot 2^8 \cdot 9 = 103,680$$

Como lo demuestra esta solución, podemos usar el teorema del binomio para escribir un término particular en un desarrollo sin tener que escribir todo el desarrollo. Con base en el desarrollo de  $(x + a)^n$ , el término con  $x^j$  es

$$\binom{n}{n-j} a^{n-j} x^j \quad (3)$$

Por ejemplo, podemos resolver el ejemplo 4 usando la fórmula (3) con  $n = 10$ ,  $a = 3$ ,  $x = 2y$ , y  $j = 8$ . Entonces el término con  $y^8$  es

$$\begin{aligned} \binom{10}{10-8} 3^{10-8} (2y)^8 &= \binom{10}{2} \cdot 3^2 \cdot 2^8 \cdot y^8 = \frac{10!}{2!8!} \cdot 9 \cdot 2^8 y^8 \\ &= \frac{10 \cdot 9 \cdot 8!}{2!8!} \cdot 9 \cdot 2^8 y^8 = 103,680 y^8 \end{aligned}$$

**EJEMPLO 5***Determinación de un término particular en el desarrollo de un binomio*

Determinar el sexto término en el desarrollo de  $(x + 2)^9$ .

**Solución A** Desarrollamos usando el teorema del binomio hasta llegar al sexto término:

$$(x+2)^9 = \binom{9}{0}x^9 + \binom{9}{1}x^8 \cdot 2 + \binom{9}{2}x^7 \cdot 2^2 + \binom{9}{3}x^6 \cdot 2^3 + \binom{9}{4}x^5 \cdot 2^4 + \binom{9}{5}x^4 \cdot 2^5 + \dots$$

El sexto término es

$$\binom{9}{5}x^4 \cdot 2^5 = \frac{9!}{5!4!} \cdot x^4 \cdot 32 = 4032x^4$$

**Solución B** El sexto término en la expresión de  $(x+2)^9$ , que tiene diez términos en total, contiene a  $x^4$ . (¿Advierte por qué?) Así, por la fórmula (3), el sexto término es

$$\binom{9}{9-4}2^{9-4}x^4 = \binom{9}{5}2^5x^4 = \frac{9!}{5!4!} \cdot 32x^4 = 4032x^4$$

■ Ahora resuelva los problemas 25 y 31.

A continuación demostramos que la característica de “sumar en triángulo” del triángulo de Pascal ilustrada en la figura 7 siempre funciona.

**Teorema** Si  $n$  y  $j$  son enteros con  $1 \leq j \leq n$ , entonces

$$\binom{n}{j-1} + \binom{n}{j} = \binom{n+1}{j} \quad (4)$$

**Demostración**

$$\begin{aligned} \binom{n}{j-1} + \binom{n}{j} &= \frac{n!}{(j-1)![n-(j-1)]!} + \frac{n!}{j!(n-j)!} && \text{Multiplicar el primer} \\ &= \frac{n!}{(j-1)!(n-j+1)!} + \frac{n!}{j!(n-j)!} && \text{término por } j/j \text{ y el} \\ &= \frac{jn!}{j(j-1)!(n-j+1)!} + \frac{(n-j+1)n!}{j!(n-j+1)(n-j)!} && \text{segundo por} \\ &= \frac{jn!}{j!(n-j+1)!} + \frac{(n-j+1)n!}{j!(n-j+1)!} && \text{el segundo por} \\ &= \frac{jn! + (n-j+1)n!}{j!(n-j+1)!} && \text{el segundo por} \\ &= \frac{n!(j+n-j+1)}{j!(n-j+1)!} && \text{el segundo por} \\ &= \frac{n!(n+1)}{j!(n-j+1)!} = \frac{(n+1)!}{j![(n+1)-j]!} = \binom{n+1}{j} \end{aligned}$$

Ahora los denominadores son iguales.

**Demostración del teorema del binomio**

Usamos inducción matemática para demostrar el teorema del binomio. Primero, demostramos que la fórmula (2) es verdadera para  $n = 1$ :

$$(x+a)^1 = x+a = \binom{1}{0}x^1 + \binom{1}{1}a^1$$

Ahora suponemos que la fórmula (2) es verdadera para alguna  $k$ . Esto es, suponemos que

$$(x + a)^k = \binom{k}{0}x^k + \binom{k}{1}ax^{k-1} + \dots + \binom{k}{j-1}a^{j-1}x^{k-j+1} + \binom{k}{j}a^jx^{k-j} + \dots + \binom{k}{k}a^k \quad (5)$$

Ahora calculemos  $(x + a)^{k+1}$ :

$$\begin{aligned} (x + a)^{k+1} &= (x + a)(x + a)^k = x(x + a)^k + a(x + a)^k \\ &\stackrel{\text{Usar la ecuación (5)}}{=} x \left[ \binom{k}{0}x^k + \binom{k}{1}ax^{k-1} + \dots + \binom{k}{j-1}a^{j-1}x^{k-j+1} + \binom{k}{j}a^jx^{k-j} + \dots + \binom{k}{k}a^k \right] \\ &\quad + a \left[ \binom{k}{0}x^k + \binom{k}{1}ax^{k-1} + \dots + \binom{k}{j-1}a^{j-1}x^{k-j+1} + \binom{k}{j}a^jx^{k-j} + \dots + \binom{k}{k-1}a^{k-1}x + \binom{k}{k}a^k \right] \\ &= \binom{k}{0}x^{k+1} + \binom{k}{1}ax^k + \dots + \binom{k}{j-1}a^{j-1}x^{k-j+2} + \binom{k}{j}a^jx^{k-j+1} + \dots + \binom{k}{k}a^kx \\ &\quad + \binom{k}{0}ax^k + \binom{k}{1}a^2x^{k-1} + \dots + \binom{k}{j-1}a^jx^{k-j+1} + \binom{k}{j}a^{j+1}x^{k-j} + \dots + \binom{k}{k-1}a^kx + \binom{k}{k}a^{k+1} \\ &= \binom{k}{0}x^{k+1} + \left[ \binom{k}{1} + \binom{k}{0} \right]ax^k + \dots + \left[ \binom{k}{j} + \binom{k}{j-1} \right]a^jx^{k-j+1} + \dots + \left[ \binom{k}{k} + \binom{k}{k-1} \right]a^kx + \binom{k}{k}a^{k+1} \end{aligned}$$

Ya que

$$\binom{k}{0} = 1 = \binom{k+1}{0}, \quad \binom{k}{1} + \binom{k}{0} = \binom{k+1}{1}, \quad \dots,$$

$$\binom{k}{j} + \binom{k}{j-1} = \binom{k+1}{j}, \quad \dots, \quad \binom{k}{k} = 1 = \binom{k+1}{k+1}$$

tenemos

$$(x + a)^{k+1} = \binom{k+1}{0}x^{k+1} + \binom{k+1}{1}ax^k + \dots + \binom{k+1}{j}a^jx^{k-j+1} + \dots + \binom{k+1}{k+1}a^{k+1}$$

Así, se satisfacen las condiciones I y II del principio de inducción matemática y, por lo tanto, la fórmula (2) resulta ser verdadera para toda  $n$ .

#### DATO HISTÓRICO

■ El caso  $n = 2$  del teorema del binomio,  $(a + b)^2$ , era ya conocido por Euclides 300 a. C., pero la ley general parece haber sido descubierta por el matemático y astrónomo persa Omar Khayam (1044?–1123?), quien también es conocido como el autor del *Rubaiyat*, una colección de poemas de cuatro líneas que contienen observaciones sobre la condición humana. Omar Khayam no estableció el teorema de manera explícita, pero afirmaba tener un método para extraer raíces tercera, cuarta, quinta, y así sucesivamente. Un poco de estudio demuestra que se debe conocer el teorema del binomio para crear tal método.

La parte principal del teorema del binomio es la fórmula para los coeficientes numéricos y, como vimos, estos pueden ser escritos en una forma triangular simétrica. El triángulo de Pascal apareció primero en los libros de Yang Hui (alrededor del año 1270) y Chu Shihchie (1303). El nombre de Pascal fue asociado con el triángulo a causa de la gran cantidad de aplicaciones en que lo usó él, en especial en conteo y probabilidad. Al fundamentar sus enunciados, Pascal se convirtió en uno de los primeros usuarios de la inducción matemática.

Mucha gente trabajó en la demostración del teorema del binomio, que finalmente fue completada para toda  $n$  (incluyendo números complejos) por Niels Abel (1802–1829). ■

## 11.5

## Ejercicio 11.5

En los problemas del 1 al 12 evalúe cada expresión.

- |                         |                      |                     |                      |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. $\binom{5}{3}$       | 2. $\binom{7}{3}$    | 3. $\binom{7}{5}$   | 4. $\binom{9}{7}$    | 5. $\binom{50}{49}$  | 6. $\binom{100}{98}$ |
| 7. $\binom{1000}{1000}$ | 8. $\binom{1000}{0}$ | 9. $\binom{55}{23}$ | 10. $\binom{60}{20}$ | 11. $\binom{47}{25}$ | 12. $\binom{37}{19}$ |

En los problemas del 13 al 24 desarrolle cada expresión usando el teorema del binomio.

- |                               |                               |                     |                     |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 13. $(x + 1)^5$               | 14. $(x - 1)^5$               | 15. $(x - 2)^6$     | 16. $(x + 3)^4$     |
| 17. $(3x + 1)^4$              | 18. $(2x + 3)^5$              | 19. $(x^2 + y^2)^5$ | 20. $(x^2 - y^2)^6$ |
| 21. $(\sqrt{x} + \sqrt{2})^6$ | 22. $(\sqrt{x} - \sqrt{3})^4$ | 23. $(ax + by)^5$   | 24. $(ax - by)^4$   |

En los problemas del 25 al 38 utilice el teorema del binomio para encontrar el coeficiente o término indicado.

25. El coeficiente de  $x^6$  en el desarrollo de  $(x + 3)^{10}$
26. El coeficiente de  $x^3$  en el desarrollo de  $(x - 3)^{10}$
27. El coeficiente de  $x^7$  en el desarrollo de  $(2x - 1)^{12}$
28. El coeficiente de  $x^3$  en el desarrollo de  $(2x + 1)^{12}$
29. El coeficiente de  $x^7$  en el desarrollo de  $(2x + 3)^9$
30. El coeficiente de  $x^2$  en el desarrollo de  $(2x - 3)^9$
31. El quinto término en  $(x + 3)^7$
32. El tercer término en  $(x - 3)^7$
33. El tercer término en  $(3x - 2)^9$
34. El sexto término en  $(3x + 2)^8$
35. El coeficiente de  $x^0$  en el desarrollo de  $\left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^{12}$
36. El coeficiente de  $x^0$  en el desarrollo de  $\left(x - \frac{1}{x^2}\right)^9$
37. El coeficiente de  $x^4$  en el desarrollo de  $\left(x - \frac{2}{\sqrt{x}}\right)^{10}$
38. El coeficiente de  $x^2$  en  $\left(\sqrt{x} + \frac{3}{\sqrt{x}}\right)^8$
39. Utilice el teorema del binomio para encontrar el valor numérico de  $(1.001)^5$  redondeado a cinco decimales.  
[Sugerencia:  $(1.001)^5 = (1 + 10^{-3})^5$ ]
40. Utilice el teorema del binomio para encontrar el valor numérico de  $(0.998)^6$  redondeado a cinco decimales.
41. Demuestre que  $\binom{n}{n} = 1$ .

42. Demuestre que, si  $n$  y  $j$  son enteros con  $0 \leq j \leq n$ , entonces

$$\binom{n}{j} = \binom{n}{n-j}$$

Por lo tanto, concluya que el triángulo de Pascal es simétrico con respecto a una línea vertical dibujada desde la entrada superior.

43. Si  $n$  es un entero positivo, demuestre que

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n$$

[Sugerencia:  $2^n = (1 + 1)^n$ ; ahora use el teorema del binomio.]

44. Si  $n$  es un entero positivo, demuestre que

$$\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \cdots + (-1)^n \binom{n}{n} = 0$$

$$45. \binom{5}{0} \left(\frac{1}{4}\right)^5 + \binom{5}{1} \left(\frac{1}{4}\right)^4 \left(\frac{3}{4}\right) + \binom{5}{2} \left(\frac{1}{4}\right)^3 \left(\frac{3}{4}\right)^2 + \binom{5}{3} \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right)^3 + \binom{5}{4} \left(\frac{1}{4}\right) \left(\frac{3}{4}\right)^4 + \binom{5}{5} \left(\frac{3}{4}\right)^5 = ?$$

46. La fórmula de Stirling para aproximar  $n!$  cuando  $n$  es grande está dada por

$$n! \approx \sqrt{2n\pi} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + \frac{1}{12n-1}\right)$$

Calcule  $12!$ ,  $20!$  y  $25!$ . Luego utilice la fórmula de Stirling para aproximar  $12!$ ,  $20!$  y  $25!$ .

## 11.6

### Conjuntos y métodos de conteo

#### Conjunto

Un **conjunto** es una colección bien definida de objetos distintos. Los objetos de un conjunto son llamados **elementos**. Por **bien definida**, queremos dar a entender que existe una regla para determinar si un objeto dado es elemento de un conjunto. Si un conjunto no tiene elementos es llamado **conjunto vacío**, o **conjunto nulo**, y se denota por el símbolo  $\emptyset$ .

Ya que los elementos de un conjunto son distintos, nunca los repetimos (en el mismo conjunto). Así, nunca debemos escribir  $\{1, 2, 3, 2\}$ ; la lista correcta es  $\{1, 2, 3\}$ . Además, ya que un conjunto es una colección, el orden en que los elementos son enlistados no es importante. Por eso,  $\{1, 2, 3\}$ ,  $\{1, 3, 2\}$ ,  $\{2, 1, 3\}$ , etc., representan todos al mismo conjunto.

#### EJEMPLO 1

##### Escritura de elementos de un conjunto

Escribir el conjunto que consiste de los resultados posibles de dos lanzamientos de una moneda. Usar A para “águila” y S para “sol”.\*

##### Solución

Al lanzar una moneda dos veces, podemos obtener águila las dos veces, AA; o águila la primera vez y sol la segunda, AS; o sol la primera vez y águila la segunda, SA; o sol las dos veces, SS. Ya que no existen otras posibilidades, el conjunto de resultados es

$$\{AA, AS, SA, SS\}$$

Si dos conjuntos  $A$  y  $B$  tienen precisamente los mismos elementos, entonces decimos que  $A$  y  $B$  son **iguales** y escribimos  $A = B$ .

Si cada elemento de un conjunto  $A$  también es un elemento de un conjunto  $B$ , entonces decimos que  $A$  es un **subconjunto** de  $B$  y escribimos  $A \subseteq B$ .

Si  $A \subseteq B$  y  $A \neq B$ , entonces decimos que  $A$  es un **subconjunto propio** de  $B$  y escribimos  $A \subset B$ .

\*Decir “águila o sol” en México equivale a decir “cara o cruz” en otras regiones de Hispanoamérica [N. del T.]

Así, cuando  $A \subseteq B$ , todo elemento en el conjunto  $A$  también está en el conjunto  $B$ , pero  $B$  puede o no tener elementos adicionales. Si  $A \subset B$ , todo elemento en  $A$  también está en  $B$ , y  $B$  tiene al menos un elemento que no está en  $A$ .

Por último, convenimos en que el conjunto vacío es un subconjunto de todo conjunto; esto es,

$$\emptyset \subseteq A \quad \text{para cualquier conjunto } A$$

## EJEMPLO 2

### Determinación de todos los subconjuntos de un conjunto

Escribir todos los subconjuntos del conjunto  $\{a, b, c\}$ .

**Solución**

Para organizar nuestro trabajo escribimos primero todos los subconjuntos que tienen cero elementos, luego aquellos con un elemento, después los que contienen dos elementos y, por último, los de tres elementos. Esto nos dará todos los subconjuntos. ¿Advierte por qué?

| 0 ELEMENTOS | 1 ELEMENTO            | 2 ELEMENTOS                    | 3 ELEMENTOS   |
|-------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|
| $\emptyset$ | $\{a\}, \{b\}, \{c\}$ | $\{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}$ | $\{a, b, c\}$ |

■ Ahora resuelva el problema 21.

Intersección; unión

Si  $A$  y  $B$  son conjuntos, la **intersección** de  $A$  con  $B$ , denotada  $A \cap B$ , es el conjunto que consiste de los elementos pertenecientes a  $A$  y a  $B$ . La **unión** de  $A$  con  $B$ , denotada  $A \cup B$ , es el conjunto que consiste de los elementos pertenecientes a  $A$ , a  $B$  o a ambos.

## EJEMPLO 3

### Determinación de la intersección y la unión de conjuntos

Sean  $A = \{1, 3, 5, 8\}$ ,  $B = \{3, 5, 7\}$ , y  $C = \{2, 4, 6, 8\}$ . Encontrar:

- (a)  $A \cap B$       (b)  $A \cup B$       (c)  $B \cap (A \cup C)$

**Solución**

- (a)  $A \cap B = \{1, 3, 5, 8\} \cap \{3, 5, 7\} = \{3, 5\}$   
 (b)  $A \cup B = \{1, 3, 5, 8\} \cup \{3, 5, 7\} = \{1, 3, 5, 7, 8\}$   
 (c)  $B \cap (A \cup C) = \{3, 5, 7\} \cap [\{1, 3, 5, 8\} \cup \{2, 4, 6, 8\}]$   
 $= \{3, 5, 7\} \cap \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\} = \{3, 5\}$

■ Ahora resuelva el problema 5.

Por lo común, al trabajar con conjuntos designamos un **conjunto universal**, o **universo**, el cual consiste de todos los elementos que deseamos considerar. Una vez designado el conjunto universal, podemos considerar elementos pertenecientes a él que no se encuentren en un conjunto dado.

Complemento

Si  $A$  es un conjunto, el **complemento** de  $A$ , denotado  $A'$ , es el conjunto que consiste de todos los elementos que no están en  $A$ .

## EJEMPLO 4

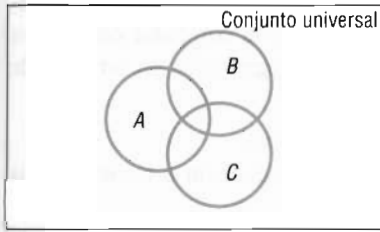
### Determinación del complemento de un conjunto

Si el conjunto universal es  $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ , y si  $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ , entonces  $A' = \{2, 4, 6, 8\}$ .

Obsérvese que:  $A \cup A' = U$  y  $A \cap A' = \emptyset$ .



FIGURA 8

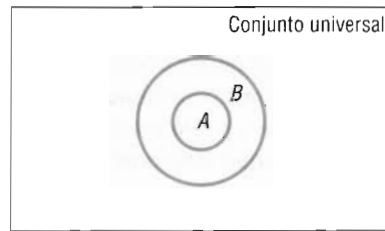
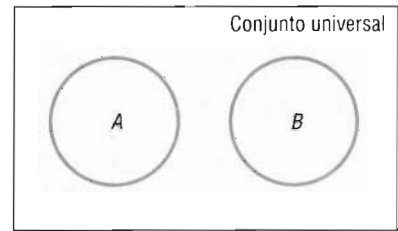


■ Ahora resuelva el problema 13.

Con frecuencia resulta útil dibujar una ilustración de los conjuntos. Tales ilustraciones, llamadas **diagramas de Venn**, representan a los conjuntos como círculos encerrados en un rectángulo que representa al conjunto universal. Muchas veces tales diagramas nos ayudan a visualizar varias relaciones entre conjuntos. Véase la figura 8.

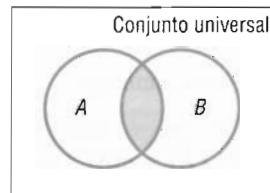
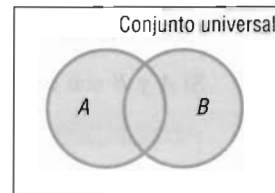
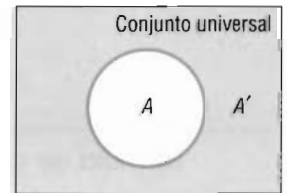
Si sabemos que  $A \subseteq B$ , podríamos usar el diagrama de Venn de la figura 9(a). Si sabemos que  $A$  y  $B$  no tienen elementos en común, esto es, si  $A \cap B = \emptyset$ , podríamos usar el diagrama de Venn de la figura 9(b).

FIGURA 9


 (a)  $A \subseteq B$ 

 (b)  $A \cap B = \emptyset$ 

Las figuras 10(a), 10(b) y 10(c) usan diagramas de Venn para ilustrar las definiciones de intersección, unión y complemento, respectivamente.

FIGURA 10


 (a)  $A \cap B$ 

 (b)  $A \cup B$ 

 (c)  $A'$ 

## Conteo

Cuando usted cuenta el número de estudiantes en un salón de clase o el número de centavos en su bolsa, lo que realmente hace es lograr la correspondencia uno a uno, entre cada objeto contado, con los números de conteo 1, 2, 3, ...,  $n$ , para algún número  $n$ . Si un conjunto  $A$  se hace corresponder de esta manera con el conjunto  $\{1, 2, \dots, 25\}$ , concluiríamos que en el conjunto  $A$  hay 25 elementos. Usamos la notación  $n(A) = 25$  para indicar que hay 25 elementos en el conjunto  $A$ .

Ya que el conjunto vacío no tiene elementos, escribimos

$$n(\emptyset) = 0$$

Si el número de elementos en un conjunto es un entero no negativo, decimos que el conjunto es **finito**. De otra forma es **infinito**. Aquí dedicaremos nuestro estudio sólo a conjuntos finitos.

Del ejemplo 2 podemos ver que un conjunto con 3 elementos tiene  $2^3 = 8$  subconjuntos. En realidad, se puede demostrar que un conjunto con  $n$  elementos tiene exactamente  $2^n$  elementos. Este hecho tiene una aplicación importante en las computadoras que estudiaremos al final de esta sección.

## EJEMPLO 5

## Análisis de la información de una encuesta

En una encuesta aplicada a 100 estudiantes de universidad se registró que 35 estaban inscritos en Álgebra, 52 en Introducción a ciencias de la computación y 18 en ambos cursos. ¿Cuántos de los encuestados no estaban registrados en ninguno de estos cursos?

Solución

Primero, hacemos  $A$  = Conjunto de estudiantes en Álgebra,

$B$  = Conjunto de estudiantes en Introducción a ciencias de la computación

Entonces la información nos dice que

$$n(A) = 35 \quad n(B) = 52 \quad n(A \cap B) = 18$$

Observe la figura 11, ¿advierte cómo fueron determinadas las entradas numéricas? Con base en este diagrama concluimos que  $17 + 18 + 34 = 69$  estudiantes estaban registrados en al menos uno de los dos cursos. Ya que la encuesta se aplicó a 100 estudiantes, se deduce que  $100 - 69 = 31$  no estaban registrados en ningún curso de los mencionados.

■ Ahora resuelva el problema 35.

Las conclusiones sacadas del ejemplo 5 nos conducen al planteamiento de una fórmula general de conteo. Si contamos los elementos en cada uno de los conjuntos  $A$  y  $B$ , contaremos necesariamente dos veces los elementos que están en ambos conjuntos, esto es, aquellos elementos que están en  $A \cap B$ . Así, para contar correctamente los elementos que están en  $A$  o en  $B$ , esto es, para encontrar  $n(A \cup B)$ , necesitamos restar los que están en  $A \cap B$  de  $n(A) + n(B)$ .

Teorema

Si  $A$  y  $B$  son conjuntos finitos, entonces

Fórmula de conteo

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) \quad (1)$$

Un caso especial de la fórmula de conteo (1) ocurre cuando  $A$  y  $B$  no tienen elementos en común. En este caso,  $A \cap B = \emptyset$  de modo que  $n(A \cap B) = 0$ .

Teorema

Si dos conjuntos  $A$  y  $B$  no tienen elementos en común, entonces

Principio de adición de conteo

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) \quad (2)$$

## EJEMPLO 6

## Conteo del número de códigos posibles

Un código consiste de una letra del alfabeto o de un dígito, pero no de ambos. ¿Cuántos códigos son posibles?

Solución

Sean los conjuntos  $A$  y  $B$  definidos como

$A$  = Conjunto de letras del alfabeto

$B$  = Conjunto de dígitos  $\{0, 1, 2, \dots, 9\}$

Entonces

$$n(A) = 26 \quad n(B) = 10$$

Ya que las letras y los dígitos son diferentes,  $A \cap B = \emptyset$ . Por lo tanto, el número de maneras en que una letra o un dígito pueden ser seleccionados es,

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) = 26 + 10 = 36$$

## Aplicación a las computadoras

La información almacenada en una computadora puede conceptualizarse como una serie de interruptores, los cuales están encendidos o apagados y denotados por el número 0 (apagado) o el número 1 (encendido). Estos números son los dígitos binarios, o **bits**. Un **registro** tiene cierto número fijo de *bits*. Por ejemplo, el microprocesador Z-80 tiene registros de 8 *bits*; la minicomputadora PDP-11 tiene registros de 16 *bits*, y la computadora IBM-370 tiene registros de 32 *bits*. Así, un registro del Z-80 puede tener una entrada que se vea como: 01111001 (8 *bits*). Deseamos determinar cuántas representaciones diferentes son posibles en un registro dado.

Vayamos por pasos y consideremos primero un registro hipotético de 3 *bits*. Tomamos la solución del ejemplo 2 y acomodamos todos los subconjuntos de  $\{a, b, c\}$  como se muestra en la tabla 1. Como lo ilustra la tabla, el número de subconjuntos de un conjunto de 3 elementos es igual al número de representaciones diferentes en un registro de 3 *bits*. Un conjunto con  $n$  elementos tiene  $2^n$  elementos; así, un registro de  $n$  *bits* tiene  $2^n$  representaciones. De modo que un registro de 8 *bits* puede contener  $2^8 = 256$  símbolos diferentes, un registro de 16 *bits* puede contener  $2^{16} = 65,536$  símbolos diferentes, y un registro de 32 *bits* puede contener  $2^{32} \approx 4.3 \times 10^9$  símbolos diferentes.

TABLA 1

| <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> | SUBCONJUNTO   |
|----------|----------|----------|---------------|
| 0        | 0        | 0        | $\emptyset$   |
| 1        | 0        | 0        | $\{a\}$       |
| 0        | 1        | 0        | $\{b\}$       |
| 0        | 0        | 1        | $\{c\}$       |
| 1        | 1        | 0        | $\{a, b\}$    |
| 0        | 1        | 1        | $\{b, c\}$    |
| 1        | 0        | 1        | $\{a, c\}$    |
| 1        | 1        | 1        | $\{a, b, c\}$ |

## 11.6

### Ejercicio 11.6

En los problemas del 1 al 10 utilice  $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ ,  $B = \{1, 5, 6, 7\}$ , y  $C = \{1, 2, 4, 6, 8, 9\}$  para determinar cada conjunto.

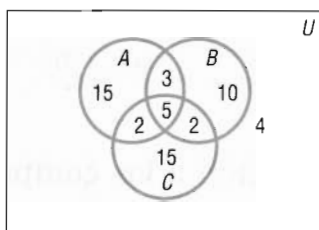
- $A \cup B$
- $A \cup C$
- $A \cap B$
- $A \cap C$
- $(A \cup B) \cap C$
- $(A \cap C) \cup (B \cap C)$
- $(A \cap B) \cup C$
- $(A \cup B) \cup C$
- $(A \cup C) \cap (B \cup C)$
- $(A \cap B) \cap C$

En los problemas del 11 al 20 utilice  $U =$  conjunto universal  $= \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ ,  $A = \{1, 3, 4, 5, 9\}$ ,  $B = \{2, 4, 6, 7, 8\}$ , y  $C = \{1, 3, 4, 6\}$ , para determinar cada conjunto.

- $A'$
- $C'$
- $(A \cap B)'$
- $(B \cup C)'$
- $A' \cup B'$
- $B' \cap C'$
- $(A \cap C)'$
- $(B' \cup C)'$
- $(A \cup B \cup C)'$
- $(A \cap B \cap C)'$

- Escriba todos los subconjuntos de  $\{a, b, c, d\}$ .
- Escriba todos los subconjuntos de  $\{a, b, c, d, e\}$ .
- Si  $n(A) = 15$ ,  $n(B) = 20$ , y  $n(A \cap B) = 10$ , encuentre  $n(A \cup B)$ .
- Si  $n(A) = 20$ ,  $n(B) = 40$ , y  $n(A \cup B) = 35$ , encuentre  $n(A \cap B)$ .
- Si  $n(A \cup B) = 50$ ,  $n(A \cap B) = 10$ , y  $n(B) = 20$ , determine  $n(A)$ .
- Si  $n(A \cup B) = 60$ ,  $n(A \cap B) = 40$ , y  $n(A) = n(B)$ , encuentre  $n(A)$ .

En los problemas del 27 al 34 use la información dada en la figura para determinar la cantidad de elementos de los conjuntos.



27. ¿Cuántos están en el conjunto  $A$ ?
28. ¿Cuántos están en el conjunto  $B$ ?
29. ¿Cuántos están en  $A$  o en  $B$ ?
30. ¿Cuántos están en  $A$  y  $B$ ?
31. ¿Cuántos están en  $A$  pero no en  $C$ ?
32. ¿Cuántos no están en  $A$ ?
33. ¿Cuántos están en  $A$  y en  $B$  y en  $C$ ?
34. ¿Cuántos están en  $A$  o en  $B$  o en  $C$ ?
35. **Análisis de la información de una encuesta.** En una encuesta de consumidores aplicada a 500 personas, 200 indicaron que comprarían un aparato electrodoméstico en el siguiente mes; 150 indicaron que comprarían un automóvil y 25 dijeron que comprarían un aparato electrodoméstico y un automóvil. ¿Cuántos no comprarán ninguna de las dos cosas? ¿Cuántos comprarán sólo un automóvil?
36. **Análisis de la información de una encuesta.** En una encuesta aplicada a estudiantes, 200 indicaron que asistirían a la Sesión de verano I y 150 indicaron que asistirían a la Sesión de verano II. Si 75 estudiantes planearon asistir a ambas sesiones y 275 indicaron que no asistirían a éstas, ¿cuántos estudiantes participaron en la encuesta?
37. **Análisis de la información de una encuesta.** En una encuesta aplicada a 100 inversionistas del mercado de acciones, los propietarios de estos valores se clasificaron como sigue:

50 en IBM  
 40 en AT&T  
 45 en GE  
 20 en IBM y en AT&T  
 20 en IBM y GE  
 15 en AT&T y GE  
 5 en las tres empresas

- (a) ¿Cuántos inversionistas encuestados no tenían acciones de ninguna de las tres compañías?
- (b) ¿Cuántos sólo tenían acciones de IBM?
- (c) ¿Cuántos sólo tenían acciones de GE?
- (d) ¿Cuántos no tenían acciones de IBM ni de GE?
- (e) ¿Cuántos tenían acciones de IBM o de AT&T pero no de GE?
38. **Clasificación de tipos de sangre.** La sangre humana está clasificada como  $Rh+$  o  $Rh-$ . También está clasificada por tipos: A, si contiene un antígeno A; B, si contiene el antígeno B; AB, si contiene ambos antígenos, y O, si no contiene ningún antígeno. Dibuje un diagrama de Venn que ilustre los distintos tipos de sangre. Con base en esta clasificación, ¿cuántas clases diferentes de sangre hay?
39. Construya un problema diferente de los que aparecen en el texto y que necesite el principio de adición de conteo para resolverse. Déselo a un compañero para que lo resuelva y critique.
40. Investigue cómo se relaciona la noción de conteo con los conjuntos infinitos. Escriba un ensayo de sus hallazgos.



## 11.7

## Permutaciones y combinaciones

El conteo juega un papel importante en diversas áreas, tales como probabilidad, estadística y ciencias de la computación. En esta sección estudiaremos tipos especiales de problemas de conteo y desarrollaremos fórmulas generales para resolverlos.

Empecemos con un ejemplo que demostrará un principio general de conteo.

## EJEMPLO 1

## Conteo del número de menús diferentes

El precio fijo de una comida en un restaurante permite las elecciones siguientes:

Aperitivo: sopa o ensalada

Plato fuerte: pollo al horno, carne a la parrilla, hígado de ternera o carne asada

Postre: helado o pastel de queso

¿Cuántas comidas completas pueden ser ordenadas?

**Solución** Una comida completa requiere de tres decisiones separadas:

**SELECCIÓN DE  
UN APERITIVO**

2 posibilidades

**SELECCIÓN DE  
UN PLATO FUERTE**

4 posibilidades

**SELECCIÓN DE  
UN POSTRE**

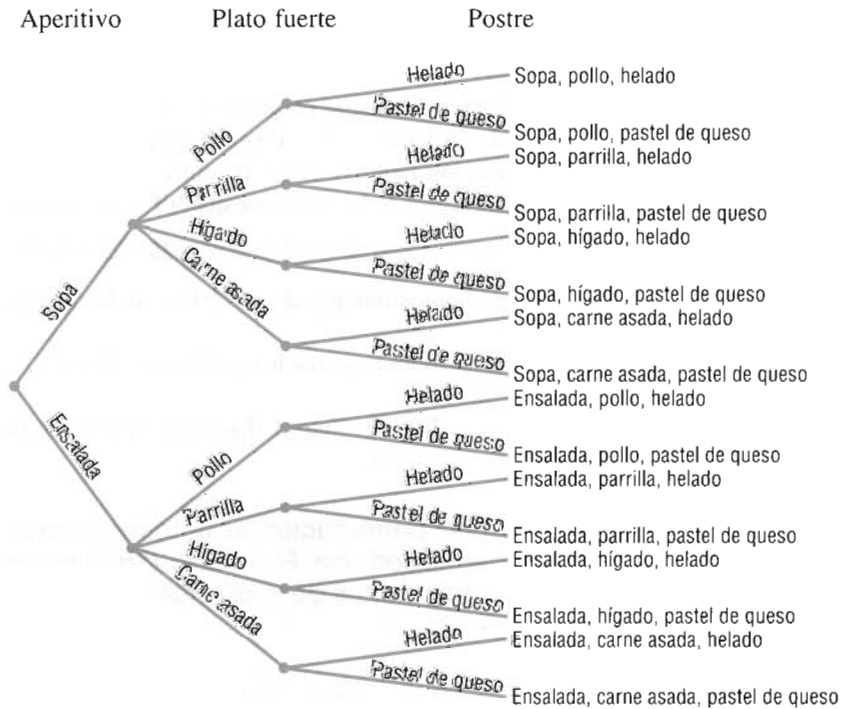
2 posibilidades

Véase el **diagrama de árbol** en la figura 12. El diagrama nos muestra que por cada selección de un aperitivo hay 4 posibilidades de plato fuerte. Y por cada una de estas  $2 \cdot 4 = 8$  posibilidades, hay 2 de postre. Así, en total tenemos

$$2 \cdot 4 \cdot 2 = 16$$

comidas completas diferentes que pueden ser ordenadas.

FIGURA 12



El ejemplo 1 ilustra un principio general de conteo.

**Teorema**  
principio de multiplicación  
de conteo

Si una tarea consiste de una sucesión de posibilidades en la que hay  $p$  oportunidades para la primera posibilidad,  $q$  para la segunda,  $r$  para la tercera, y así sucesivamente, entonces la tarea de seleccionar puede ser hecha de

$$p \cdot q \cdot r \cdot \dots$$

formas distintas. ■

## EJEMPLO 2

### Conteo de códigos de aeropuertos

La asociación internacional de aerolíneas de transporte (IATA, por sus siglas en inglés) asigna códigos de tres letras para representar las ubicaciones de aeropuertos. Por ejemplo, JFK representa el aeropuerto internacional Kennedy en Nueva York. ¿Cuántos códigos diferentes son posibles?

**Solución**

La tarea consiste en tomar tres decisiones. Cada selección requiere la elección de una letra del alfabeto (26 posibilidades). Así, por el principio de multiplicación, hay

$$26 \cdot 26 \cdot 26 = 17,576$$

códigos diferentes de ubicación de aeropuertos. ■

En el ejemplo anterior estaba permitido repetir una letra. Ahí un código válido es FLL (aeropuerto internacional de Fort Lauderdale), en el que la letra L aparece dos veces. En el ejemplo siguiente no se permite esto.

## EJEMPLO 3

### Conteo sin repetición

Suponga que deseamos establecer un código de tres letras usando cualquiera de las 26 del alfabeto, pero requerimos que ninguna letra se use más de una vez. ¿Cuántos códigos diferentes podemos obtener?

**Solución**

La tarea consiste en hacer tres selecciones. La primera requiere la selección de una de 26 letras. Como ninguna letra puede ser usada más de una vez, la segunda selección requiere elegir de entre 25 letras. La tercera requiere seleccionar de entre 24 letras. (¿Advierte por qué?) Por el principio de multiplicación, hay

$$26 \cdot 25 \cdot 24 = 15,600$$

códigos diferentes de tres letras sin letras repetidas. ■

■ Ahora resuelva los problemas 25 y 19.

Este ejemplo 3 ilustra un tipo de problema de conteo que se conoce como *permutación*.

### Permutación

Una **permutación** es un arreglo ordenado de  $n$  objetos distintos sin repetición. El símbolo  $P(n, r)$  representa el número de permutaciones de  $n$  objetos distintos, tomados  $r$  a la vez, donde  $r \leq n$ .

Líneas arriba, en el ejemplo 3, se pregunta por el número de maneras en que las 26 letras del alfabeto pueden ser dispuestas en grupos de tres sin que se repitan. La respuesta es

$$P(26, 3) = 26 \cdot 25 \cdot 24 = 15,600$$

Al tratar de establecer una fórmula para  $P(n, r)$ , notamos que la tarea de obtener un arreglo ordenado de  $n$  objetos en los que sólo  $r \leq n$  de ellos son utilizados, sin repetir ninguno, requiere de hacer  $r$  selecciones. Para la primera selección hay  $n$  posibilidades y para la segunda  $n - 1$  posibilidades; para la tercera selección hay  $n - 2$  posibilidades; ...; para la  $r$ -ésima selección hay  $n - (r - 1)$  posibilidades. Por el principio de multiplicación, tenemos

$$\begin{array}{ccccccc} & 1^a & 2^a & 3^a & & & 4^a \\ P(n, r) & = & n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot [n - (r - 1)] \\ & = & n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot (n - r + 1) \end{array}$$

Esta fórmula para  $P(n, r)$  puede ser escrita de manera compacta usando la notación de factorial:\*

$$\begin{aligned} P(n, r) &= n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot (n - r + 1) \\ &= n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot (n - r + 1) \cdot \frac{(n - r) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{(n - r) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{n!}{(n - r)!} \end{aligned}$$

**Teorema**  
número de permutaciones  
de  $n$  objetos distintos  
tomados  $r$  a la vez

El número de órdenes diferentes de  $n$  objetos usando  $r \leq n$  de ellos, en los que

1. los  $n$  objetos son distintos,
2. una vez que un objeto es usado no puede ser repetido, y
3. el orden es importante,

está dado por la fórmula

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n - r)!} \quad (1)$$

#### EJEMPLO 4

Evaluar: (a)  $P(7, 3)$  (b)  $P(6, 1)$

**Solución**

Trabajaremos cada problema de dos formas.

$$(a) P(7, 3) = 7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$$

3 factores

$$P(7, 3) = \frac{7!}{(7 - 3)!} = \frac{7!}{4!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4!}{4!} = 210$$

$$(b) P(6, 1) = 6 = 6$$

1 factor

$$P(6, 1) = \frac{6!}{(6 - 1)!} = \frac{6!}{5!} = \frac{6 \cdot 5!}{5!} = 6$$

■ Ahora resuelva el problema 1.

\*Recuerde que  $0! = 1$ ,  $1! = 1$ ,  $2! = 2 \cdot 1$ , ...,  $n! = n(n - 1) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$ .

**EJEMPLO 5**

¿De cuántas maneras pueden sentarse en fila 5 personas?

**Solución**

Es obvio que las cinco personas son distintas. Una vez que una persona está en la fila no puede ubicarse en otro lugar; y, en la alineación de las personas, el orden es importante. Así, tenemos una permutación de 5 objetos tomados de 5 en 5. Podemos alinear a las cinco personas de

$$P(5, 5) = \underbrace{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}_{5 \text{ factores}} = 5! = 120 \text{ formas}$$

■ Ahora resuelva el problema 31.

**Combinaciones**

En una permutación el orden es importante; por ejemplo, los arreglos  $ABC$ ,  $CAB$ ,  $BAC$ , ... son considerados órdenes diferentes de las letras  $A$ ,  $B$  y  $C$ . Aunque en muchas situaciones el orden no es importante. Por ejemplo, en el juego de póker, el orden en el que las cartas son recibidas no es importante; es la *combinación* de las cartas lo que importa.

Combinación

Una **combinación** es un arreglo, sin importar el orden, de  $n$  objetos distintos sin repetición. El símbolo  $C(n, r)$  representa el número de combinaciones de  $n$  objetos distintos tomando  $r$  a la vez, donde  $r \leq n$ .

**EJEMPLO 6***Enlistado de combinaciones*

Enlistar todas las combinaciones posibles de los 4 objetos  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ,  $d$  tomados 2 a la vez. ¿Cuál es el valor de  $C(4, 2)$ ?

**Solución**Una combinación de  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ,  $d$  tomando 2 a la vez es $ab$ 

Se excluye  $ba$ , ya que el orden no es importante en una combinación. La lista de todas las combinaciones posibles (cerciórese usted mismo) es

 $ab, ac, ad, bc, bd, cd$ 

Así,

$$C(4, 2) = 6$$

Podemos encontrar una fórmula para  $C(n, r)$  al notar que la única diferencia entre una permutación y una combinación es que en las combinaciones hacemos caso omiso del orden. Así, para determinar  $C(n, r)$ , sólo necesitamos eliminar de la fórmula de  $P(n, r)$  el número de permutaciones que fueron sólo reacomodos del conjunto dado de  $r$  objetos. Y esto es fácil de determinar a partir de la fórmula para  $P(n, r)$  calculando  $P(r, r) = r!$ . De modo que, si dividimos  $P(n, r)$  entre  $r!$ , tendremos la fórmula deseada para  $C(n, r)$ :

$$C(n, r) = \frac{P(n, r)}{r!} = \frac{n!/(n-r)!}{r!} = \frac{n!}{(n-r)!r!}$$

Usar la fórmula (1)

Hemos demostrado el enunciado siguiente.



**Teorema**  
número de combinaciones  
de  $n$  objetos distintos  
tomando  $r$  a la vez

El número de arreglos diferentes de  $n$  objetos usando  $r \leq n$  de ellos, en los que

1. los  $n$  objetos son distintos
2. una vez que un objeto es usado no puede repetirse, y
3. el orden no es importante,

está dado por la fórmula

$$C(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!r!} \quad (2)$$

Con base en la fórmula (2), descubrimos que los símbolos  $C(n, r)$  y  $\binom{n}{r}$  para los coeficientes binomiales son, en realidad, iguales. Así, el triángulo de Pascal (véase la sección 9.5) puede ser utilizado para encontrar el valor de  $C(n, r)$ . Sin embargo, ya que es más práctico y conveniente, en su lugar usaremos la fórmula (2).

### EJEMPLO 7

#### Uso de la fórmula (2)

Usar la fórmula (2) para determinar el valor de cada expresión.

- (a)  $C(3, 1)$       (b)  $C(6, 3)$       (c)  $C(n, n)$       (d)  $C(n, 0)$

**Solución**

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad C(3, 1) &= \frac{3!}{(3-1)!1!} = \frac{3!}{2!1!} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 1 \cdot 1} = 3 \\ \text{(b)} \quad C(6, 3) &= \frac{6!}{(6-3)!3!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3!}{3! \cdot 3!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{6} = 20 \\ \text{(c)} \quad C(n, n) &= \frac{n!}{(n-n)!n!} = \frac{n!}{0!n!} = \frac{1}{1} = 1 \\ \text{(d)} \quad C(n, 0) &= \frac{n!}{(n-0)!0!} = \frac{n!}{n!0!} = \frac{1}{1} = 1 \end{aligned}$$

■ Ahora resuelva el problema 9.

### EJEMPLO 8

#### Formación de comités

¿Cuántos comités diferentes de 3 personas se pueden formar de un grupo de 7?

**Solución** Por supuesto que las 7 personas son distintas. Aunque más importante es la observación de que el orden en que son seleccionadas para formar un comité no es crucial. Así, el problema radica en calcular el número de combinaciones de 7 objetos tomados 3 a la vez:

$$C(7, 3) = \frac{7!}{4!3!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4!}{4!3!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{6} = 35$$

### EJEMPLO 9

#### Formación de comités

¿De cuántas maneras puede constituirse un comité para que contenga 2 profesores y 3 estudiantes, si hay 6 de los primeros y 10 estudiantes elegibles?

**Solución** El problema puede dividirse en dos partes: el número de maneras en que los profesores pueden ser elegidos,  $C(6, 2)$ , y el número de maneras en que los miembros estudiantes pueden ser elegidos,  $C(10, 3)$ . Por el principio de multiplicación, el comité puede ser formado en

$$\begin{aligned} C(6, 2) \cdot C(10, 3) &= \frac{6!}{4!2!} \cdot \frac{10!}{7!3!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4!}{4!2!} \cdot \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7!}{7!3!} \\ &= \frac{30}{2} \cdot \frac{720}{6} = 1800 \text{ maneras} \end{aligned}$$

■ Ahora resuelva el problema 47.

## Permutaciones con repetición

Recuerde que una permutación involucra el conteo de objetos *diferentes*. Una permutación en la que algunos objetos están repetidos es llamada **permutación con repetición**. Algunos libros se refieren a esto como **permutación indistinguible**. Veamos un ejemplo.

### EJEMPLO 10 Formación de palabras diferentes

¿Cuántas palabras diferentes pueden construirse usando todas las letras de la palabra REARRANGE?

**Solución** Cada palabra formada tendrá 9 letras: 3 R, 2 A, 3 E, 1 N y 1 G. Para construir cada palabra necesitamos llenar 9 posiciones con las 9 letras:

$$\bar{1} \quad \bar{2} \quad \bar{3} \quad \bar{4} \quad \bar{5} \quad \bar{6} \quad \bar{7} \quad \bar{8} \quad \bar{9}$$

El proceso de construir una palabra consiste de cinco tareas:

Tarea 1: Seleccionar las posiciones para las 3 letras R.

Tarea 2: Seleccionar las posiciones para las 2 letras A.

Tarea 3: Seleccionar las posiciones para las 2 letras E.

Tarea 4: Seleccionar la posición para la N.

Tarea 5: Seleccionar la posición para la G.

La tarea 1 puede hacerse de  $C(9, 3)$  maneras. Entonces quedan 6 posiciones por ser llenadas, de modo que la tarea 2 puede ser hecha de  $C(6, 2)$  maneras. Quedan 4 posiciones a ser llenadas, de modo que la tarea 3 puede hacerse de  $C(4, 2)$  maneras. Faltan 2 posiciones por llenar, así que la tarea 4 puede hacerse de  $C(2, 1)$  maneras. La última posición puede llenarse de  $C(1, 1)$  forma. Usando el principio de multiplicación, el número de palabras posibles que pueden ser construidas es

$$\begin{aligned} C(9, 3) \cdot C(6, 2) \cdot C(4, 2) \cdot C(2, 1) \cdot C(1, 1) &= \frac{9!}{3! \cdot 6!} \cdot \frac{6!}{2! \cdot 4!} \cdot \frac{4!}{2! \cdot 2!} \cdot \frac{2!}{1! \cdot 1!} \cdot \frac{1!}{0! \cdot 1!} \\ &= \frac{9!}{3! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1!} \end{aligned}$$

La forma de la respuesta del ejemplo 10 nos sugiere un planteamiento general. Si las letras en REARRANGE hubieran sido cada una diferentes, habríamos obtenido  $P(9, 9) = 9!$  palabras diferentes. Este es el numerador de la respuesta. La presencia de 3 letras R, 2 A y 2 E, reduce el número posible de palabras diferentes, como lo ilustran las entradas en el denominador. Así llegamos al enunciado siguiente:

Teorema  
permutaciones con repetición

El número de permutaciones de  $n$  objetos de los cuales  $n_1$  son de una clase,  $n_2$  de una segunda clase, ..., y  $n_k$  son de una  $k$ -ésima clase está dado por

$$\frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_k!} \quad (3)$$

donde  $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$ .

## EJEMPLO 11

## Disposición de banderas

¿Cuántos arreglos verticales diferentes? hay de 8 banderas, si 4 son blancas, 3 azules y una es roja?

## Solución

Buscamos el número posible de permutaciones de 8 objetos, de los cuales 4 son de una clase, 3 de una segunda clase y 1 de una tercera clase. Usando la fórmula (3) encontramos que hay

$$\frac{8!}{4! \cdot 3! \cdot 1!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4!}{4! \cdot 3! \cdot 1!} = 280 \text{ arreglos distintos}$$

■ Ahora resuelva el problema 53.

## 11.7

## Ejercicio 11.7

En los problemas del 1 al 8 encuentre el valor de cada permutación.

- |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. $P(6, 2)$ | 2. $P(7, 2)$ | 3. $P(5, 5)$ | 4. $P(4, 4)$ |
| 5. $P(8, 0)$ | 6. $P(9, 0)$ | 7. $P(8, 3)$ | 8. $P(8, 5)$ |

En los problemas del 9 al 16 utilice la fórmula (2) para encontrar el valor de cada combinación.

- |                 |                |                 |                |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 9. $C(8, 2)$    | 10. $C(8, 6)$  | 11. $C(6, 4)$   | 12. $C(6, 2)$  |
| 13. $C(15, 15)$ | 14. $C(18, 1)$ | 15. $C(26, 13)$ | 16. $C(18, 9)$ |

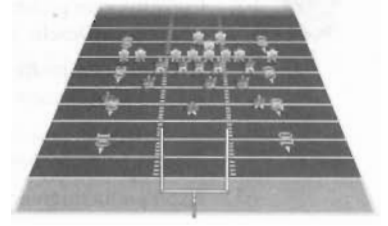
- Enliste todas las permutaciones posibles de 5 objetos  $a, b, c, d$  y  $e$ , tomados de tres en tres. ¿Cuánto es  $P(5, 3)$ ?
- Enliste todas las permutaciones posibles de 5 objetos  $a, b, c, d$  y  $e$ , tomados dos a la vez. ¿Cuánto es  $P(5, 2)$ ?
- Enliste todas las permutaciones posibles de 4 objetos, 1, 2, 3 y 4, tomados 3 a la vez. ¿Cuánto es  $P(4, 3)$ ?
- Enliste todas las permutaciones posibles de 6 objetos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, tomados 3 a la vez. ¿Cuánto es  $P(6, 3)$ ?
- Enliste todas las combinaciones posibles de 5 objetos,  $a, b, c, d$  y  $e$ , tomados 3 a la vez. ¿Cuánto es  $C(5, 3)$ ?
- Enliste todas las combinaciones posibles de 5 objetos,  $a, b, c, d$  y  $e$ , tomados 2 a la vez. ¿Cuánto es  $C(5, 2)$ ?
- Enliste todas las combinaciones posibles de 4 objetos, 1, 2, 3 y 4, tomados de 3 en 3. ¿Cuánto es  $C(4, 3)$ ?
- Enliste todas las combinaciones posibles de 6 objetos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, tomados 3 a la vez. ¿Cuánto es  $C(6, 3)$ ?
- Un hombre tiene 5 camisas y 2 corbatas. ¿Cuántas combinaciones puede hacer con estas prendas?
- Una mujer tiene 3 blusas y 5 faldas. ¿Cuántos conjuntos puede ponerse al combinar estas prendas?
- Formación de códigos.** ¿Cuántos códigos de dos letras pueden formarse usando las letras  $A, B, C$  y  $D$ ? Se permite repetir letras.
- Formación de códigos.** ¿Cuántos códigos de dos letras pueden formarse usando las letras  $A, B, C, D$  y  $E$ ? Se permite repetir letras.
- Formación de números.** ¿Cuántos números de tres dígitos se pueden crear usando los dígitos 0 y 1? Se permite repetir los dígitos.
- Formación de números.** ¿Cuántos números de tres dígitos pueden crearse usando los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9? Se permite repetir los dígitos.
- ¿De cuántas maneras se pueden formar en una fila 4 personas?

32. ¿De cuántas maneras se pueden apilar 5 cajas diferentes?
33. *Formación de códigos.* ¿Cuántos códigos diferentes de tres letras podrán formarse si sólo pueden ser usadas las letras A, B, C, D y E, y ninguna letra puede ser usada más de una vez?
34. *Formación de códigos.* ¿Cuántos códigos diferentes de cuatro letras podrán formarse si sólo son usadas las letras A, B, C, D, E y F, y ninguna letra puede ser usada más de una vez?
35. *Arreglo de letras.* ¿Cuántos arreglos de letras hay en la palabra MONEY?
36. *Arreglo de dígitos.* ¿Cuántos arreglos hay de los dígitos del número 51,342?
37. *Constitución de comités.* ¿De cuántas maneras puede ser constituido un comité de 4 estudiantes de un conjunto de 7 estudiantes?
38. *Constitución de comités.* ¿De cuántas maneras puede ser constituido un comité de 3 profesores de un departamento que tiene 8 profesores?
39. *Posibles respuestas en un examen de cierto o falso.* ¿Cuántos arreglos posibles de respuestas hay en un examen de cierto o falso que contiene 10 preguntas?
40. *Posibles respuestas en un examen de opción múltiple.* ¿Cuántos arreglos de respuestas son posibles en un examen de opción múltiple con 5 preguntas si cada pregunta tiene 4 respuestas posibles?
41. ¿Cuántos números de cuatro dígitos pueden crearse usando los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, si el primer dígito no puede ser 0? Se permite repetir los dígitos.
42. ¿Cuántos números de cinco dígitos pueden crearse usando los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, si el primer dígito no puede ser 0 ni 1? Se permite repetir los dígitos.
43. *Acomodo de libros.* Cinco libros diferentes de matemáticas se acomodarán en el escritorio de un estudiante. ¿Cuántos acomodos son posibles?
44. *Formación de números de placa.* ¿Cuántos números de placa pueden formarse usando 2 letras seguidas por cuatro dígitos seleccionados de entre los del 0 al 9, si
  - (a) Las letras y los dígitos pueden repetirse?
  - (b) ¿Las letras pueden repetirse pero los dígitos no?
  - (c) ¿No pueden repetirse letras ni dígitos?
45. *Portafolios de acciones.* Como asesor financiero, se le pide a usted seleccionar una acción de cada uno de los grupos siguientes: 8 acciones DOW, 15 NASDAQ, y 4 acciones globales. ¿Cuántas combinaciones diferentes son posibles?
46. *Cerraduras de combinación.* Una cerradura de combinación tiene 50 números. Para abrirla, se le da vuelta hacia la derecha hasta que una flecha apunta a cierto número, luego se gira hacia la izquierda a un segundo número, y después se gira a la derecha hasta un tercer número. ¿Cuántas combinaciones diferentes puede haber de esta cerradura?



47. Se debe formar un comité de 2 jóvenes y 3 mujeres. Si los miembros se elegirán de entre 4 jóvenes y 8 mujeres, ¿cuántos comités diferentes son posibles?
48. *Equipos de béisbol.* Un equipo de béisbol tiene 15 miembros. Cuatro jugadores son lanzadores y los 11 restantes pueden jugar en cualquier posición. ¿Cuántos equipos diferentes de 9 jugadores pueden formarse con los 15 miembros?
49. El comité de relaciones estudiantiles de una universidad consiste de 2 administradores, 3 profesores y 5 estudiantes. Hay 4 administradores, 8 profesores y 20 estudiantes elegibles. ¿Cuántos comités diferentes son posibles?

50. *Equipo de fútbol.* Un equipo defensivo de fútbol consiste de 25 jugadores. De estos, 10 son hombres de línea, 10 sirven de apoyo y 5 son defensas. ¿Cuántos equipos diferentes pueden formarse con 5 hombres de línea, 3 de apoyo y 3 defensas?



51. *Béisbol.* En Estados Unidos, la Liga Americana de béisbol puede emplear un bateador designado. ¿Cuántas órdenes de bateo son posibles? (Hay 9 jugadores en un equipo.)
52. *Béisbol.* En Estados Unidos, en la Liga Nacional de béisbol por lo regular el lanzador batea en noveno lugar. Si éste es el caso, ¿cuántas órdenes de bateo son posibles?
53. *Formación de palabras.* ¿Cuántas palabras diferentes (reales o imaginarias) de 9 letras pueden ser formadas con las letras de la palabra **ECONOMÍAS**?
54. *Formación de palabras.* ¿Cuántas palabras diferentes (reales o imaginarias) de 9 letras pueden ser formadas con las letras de la palabra **MATEMÁTICAS**?
55. *Comités del senado.* El senado de Estados Unidos tiene 100 miembros. Suponga que se desea colocar a cada senador en uno solo de 7 posibles comités. El primer comité tiene 22 miembros, el segundo 13, el tercero 10, el cuarto 5, el quinto 16, el sexto 17 y el séptimo 17. ¿De cuántas maneras pueden formarse los comités?
56. *Serie mundial.* En la Serie Mundial de béisbol estadounidense, el equipo de la Liga Americana (A) y el de la liga Nacional (N) juegan hasta que uno de los dos gana cuatro juegos. Si la sucesión de juegos ganados es designada con sus iniciales (por ejemplo, **NAAAA** significa que el equipo de la Liga Nacional ganó el primer juego y el de la Americana ganó los siguientes cuatro), ¿cuántas secuencias diferentes son posibles?
57. *Equipos de baloncesto.* Un equipo de baloncesto tiene 6 jugadores que juegan como defensas (2 de 5 posiciones iniciales). ¿Cuántos equipos diferentes son posibles, suponiendo que las 3 posiciones restantes están cubiertas y que no hay distinción entre defensa derecho e izquierdo?
58. *Equipos de baloncesto.* En un equipo de baloncesto de 12 jugadores, 2 juegan sólo como centros, 3 juegan sólo como defensas y los restantes juegan como delanteros (5 jugadores en un equipo: 2 delanteros, 2 defensas y un centro). ¿Cuántos equipos diferentes pueden formarse suponiendo que no es posible distinguir entre defensas derecho e izquierdo ni entre delanteros izquierdo y derecho?
59. *Selección de objetos.* Una urna contiene 7 bolas blancas y 3 rojas. Se seleccionan tres bolas. ¿De cuántas maneras pueden sacarse las 3 bolas del total de 10:  
 (a) Si 2 bolas deben ser blancas y 1 roja?  
 (b) ¿Si las tres deben ser blancas?  
 (c) ¿Si las tres deben ser rojas?
60. *Selección de objetos.* Una urna contiene 15 bolas rojas y 10 blancas. Cinco bolas son seleccionadas. ¿De cuántas maneras pueden sacarse las 5 bolas del total de 25:  
 (a) Si todas deben ser rojas?  
 (b) ¿Si 3 deben ser rojas y 2 blancas?  
 (c) ¿Si al menos 4 deben ser rojas?
61. *Ejercicio de programación.* Cuando  $n$  y  $r$  son grandes, determinar  $C(n, r)$  en una computadora puede conducir a calcular números enteros muy grandes. Para evitarlo podemos aproximar los valores de  $C(n, r)$ . Una manera de hacer esto es:

$$C(40, 20) = \frac{40!}{20!20!} = \frac{40 \cdot 39 \cdot 38 \cdot \dots \cdot 21}{20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot \dots \cdot 1} = \frac{40}{20} \cdot \frac{39}{19} \cdot \frac{38}{18} \cdot \dots \cdot \frac{21}{1}$$

$$\approx 2.000 \cdot 2.053 \cdot 2.111 \cdot \dots \cdot 21.000 = 1.3784652 \times 10^{11}$$

- (a) Escriba un programa que reciba como entrada dos enteros  $N$  y  $R$  y calcule  $C(N, R)$  usando la fórmula (1).  
 (b) Utilice el programa para determinar cuándo ocurre desbordamiento (*overflow*) en su computadora.  
 (c) Escriba un programa que reciba como entrada dos enteros  $N$  y  $R$  y calcule  $C(N, R)$  por la técnica de aproximación mostrada anteriormente.  
 (d) Compare las respuestas de las partes (a) y (c).



62. Construya un problema diferente de los que aparecen en el texto y que requiera del principio de multiplicación para resolverlo. Déselo a un compañero para que lo resuelva y critique.
63. Construya un problema diferente de los que aparecen en el texto y que requiera de una permutación para resolverlo. Déselo a un compañero para que lo resuelva y critique.
64. Construya un problema diferente de los que aparecen en el texto y que requiera de una combinación para resolverlo. Déselo a un compañero para que lo resuelva y critique.
65. Explique la diferencia entre una permutación y una combinación. Dé un ejemplo para ilustrar su explicación.

## 11.8

## Probabilidad

La **probabilidad** es un área de las matemáticas que trata con experimentos que, aún obteniendo resultados aleatorios, admiten cierta regularidad. Tales experimentos no siempre producen el mismo resultado, de modo que ninguna observación es predecible. Sin embargo, en un periodo largo, esos resultados producen patrones regulares que nos permiten predecir con notable precisión.

## EJEMPLO 1

*Lanzamiento de una moneda no cargada*

En el lanzamiento de una moneda no cargada, sabemos que el resultado será águila o sol. Aunque en cualquier lanzamiento no podemos predecir qué resultará, si lanzamos la moneda muchas veces, observaremos que el número de veces que aparece águila es aproximadamente igual al número de veces que aparece sol. Por lo tanto, parece razonable asignar una probabilidad de  $\frac{1}{2}$  a que aparezca águila y una probabilidad de  $\frac{1}{2}$  a que aparezca sol.

## Modelos de probabilidad

El análisis del ejemplo 1 deriva en la construcción de un **modelo de probabilidad** para el experimento de lanzar una moneda no cargada. Un modelo de probabilidad tiene dos componentes: un espacio muestral y una asignación de probabilidades. Un **espacio muestral**  $S$  es un conjunto cuyos elementos representan todas las posibilidades que puedan ocurrir como resultado de un experimento. Cada elemento de  $S$  es llamado **resultado** o **evento elemental**. A cada resultado se le asigna un número llamado **probabilidad** de ese resultado, el cual tiene dos propiedades:

1. Cada probabilidad es no negativa.
2. La suma de todas las probabilidades es igual a 1.

Así, cuando un modelo de probabilidad tiene el espacio muestral

$$S = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$$

donde  $e_1, e_2, \dots, e_n$  son los posibles resultados, y si  $P(e_1), P(e_2), \dots, P(e_n)$  denotan las respectivas probabilidades de estos resultados, entonces

$$P(e_1) \geq 0, \quad P(e_2) \geq 0, \quad \dots, \quad P(e_n) \geq 0 \quad (1)$$

$$P(e_1) + P(e_2) + \dots + P(e_n) = 1 \quad (2)$$

Veamos un ejemplo.

## EJEMPLO 2

## Construcción de un modelo de probabilidad

Un experimento consiste en tirar una vez un dado no cargado.\* Construir un modelo de probabilidad para este experimento.

## Solución

Un espacio muestral  $S$  consiste de todas las posibilidades que puedan ocurrir. Ya que tirar el dado tendrá como resultado que una de sus seis caras aparezca hacia arriba, el espacio muestral  $S$  es

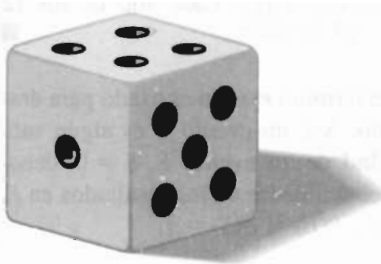
$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Puesto que el dado no está cargado, todas sus caras tienen la misma probabilidad de caer hacia arriba. Como consecuencia de esto, nuestra asignación de probabilidades es

$$P(1) = \frac{1}{6} \quad P(2) = \frac{1}{6}$$

$$P(3) = \frac{1}{6} \quad P(4) = \frac{1}{6}$$

$$P(5) = \frac{1}{6} \quad P(6) = \frac{1}{6}$$



Suponga que el dado se carga de manera que la asignación de probabilidades sea

$$P(1) = 0, \quad P(2) = 0, \quad P(3) = \frac{1}{3}, \quad P(4) = \frac{2}{3}, \quad P(5) = 0, \quad P(6) = 0$$

Esta asignación sería hecha si el dado estuviera cargado de modo que sólo el 3 o el 4 pudiesen ocurrir, y es dos veces más probable que ocurra el 4 que el 3. Esta asignación es consistente con la definición ya que cada asignación está entre 0 y 1, y la suma de todas las asignaciones de probabilidad es igual a 1.

■ Ahora resuelva el problema 13.

## EJEMPLO 3

## Construcción de un modelo de probabilidad

Un experimento consiste en el lanzamiento de una moneda. La moneda está cargada de modo que es tres veces más probable que ocurra la águila (A) que la sol (S). Construir un modelo de probabilidad para este experimento.

## Solución

El espacio muestral  $S$  es  $S = \{A, S\}$ . Si  $x$  denota la probabilidad de que ocurra sol, entonces

$$P(T) = x \quad \text{y} \quad P(H) = 3x$$

Ya que la suma de las probabilidades de los posibles resultados debe ser igual a 1, tenemos

$$P(T) + P(H) = x + 3x = 1$$

$$4x = 1$$

$$x = \frac{1}{4}$$

Así, asignamos las probabilidades

$$P(T) = \frac{1}{4} \quad P(H) = \frac{3}{4}$$

■ Ahora resuelva el problema 17.

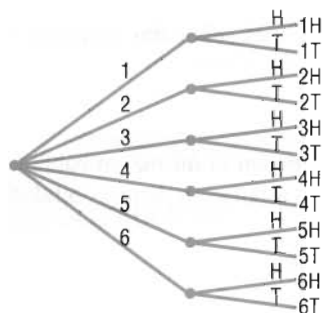
\*Un dado es un cubo en el que cada cara tiene 1, 2, 3, 4, 5, o 6 puntos.

## EJEMPLO 4

Un experimento consiste en tirar un dado no cargado y después una moneda no cargada. Construir un modelo de probabilidad para este experimento.

**Solución**

FIGURA 13



Un diagrama de árbol es útil para enlistar todos los posibles resultados. Véase la figura 13. El espacio muestral lo constituyen los resultados

$$S = \{1H, 1T, 2H, 2T, 3H, 3T, 4H, 4T, 5H, 5T, 6H, 6T\}$$

El dado y la moneda no están cargados; así que ningún resultado es más probable que otro. En consecuencia, asignamos la probabilidad  $\frac{1}{12}$  a cada uno de los 12 resultados.

Al trabajar con modelos de probabilidad, el término **evento** es usado para describir un conjunto de resultados del experimento. Así, un evento  $E$  es algún subconjunto del espacio muestral  $S$ . La **probabilidad de un evento**  $E$ ,  $E \neq \emptyset$ , denotada por  $P(E)$ , se define como la suma de las probabilidades de los resultados en  $E$ . Si  $E = \emptyset$ , entonces  $P(E) = 0$ ; si  $E = S$ , entonces  $P(E) = P(S) = 1$ .

## EJEMPLO 5

*Determinación de la probabilidad de un evento*

Para el experimento descrito en el ejemplo 4, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra un número par seguido por un águila?

**Solución**

El evento  $E$ , un número par seguido por un águila, es

$$E = \{2H, 4H, 6H\}$$

La probabilidad de  $E$  es

$$P(E) = P(2H) + P(4H) + P(6H) = \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{1}{4}$$

El enunciado siguiente, llamado **regla aditiva**, puede ser utilizado para encontrar la probabilidad de la unión de dos eventos.

**Teorema  
regla aditiva**

Para cualesquiera dos eventos  $E$  y  $F$ ,

$$P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F) \quad (3)$$

Si  $E$  y  $F$  son ajenos, es decir,  $E \cap F = \emptyset$ , entonces la fórmula (3) toma la forma

$$P(E \cup F) = P(E) + P(F) \quad (4)$$

Eventos mutuamente  
excluyentes

Cuando se aplica la fórmula (4), decimos que  $E$  y  $F$  son **eventos mutuamente excluyentes**.

*Uso de las fórmulas (3) y (4)*

- Si  $P(E) = 0.2$ ,  $P(F) = 0.3$ , y  $P(E \cap F) = 0.1$ , encontrar  $P(E \cup F)$ .
- Si  $P(E) = 0.2$ ,  $P(F) = 0.3$ , y  $E$ ,  $F$  son mutuamente excluyentes, encontrar  $P(E \cup F)$ .

**Solución**

- Usamos la regla aditiva, fórmula (3).

$$P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F) = 0.2 + 0.3 - 0.1 = 0.4$$

- Como  $E$  y  $F$  son mutuamente excluyentes, usamos la fórmula (4).

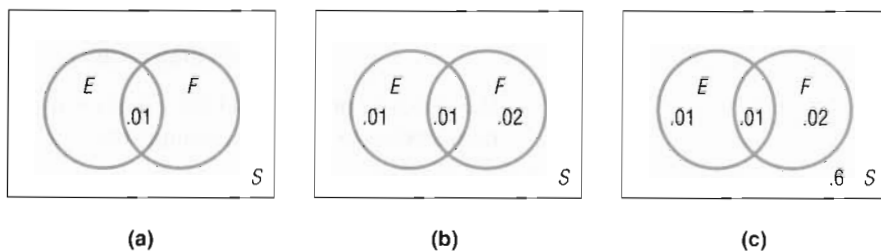
$$P(E \cup F) = P(E) + P(F) = 0.2 + 0.3 = 0.5$$

## EJEMPLO 6



Algunas veces puede ser usado un diagrama de Venn para obtener probabilidades. Para construir uno que represente la información del ejemplo 6(a) dibujemos dos conjuntos  $E$  y  $F$ . Empezamos con el hecho de que  $P(E \cap F) = 0.1$ . Véase la figura 14(a). Luego, como  $P(E) = 0.2$  y  $P(F) = 0.3$ , llenamos  $E$  con  $0.2 - 0.1 = 0.1$  y  $F$  con  $0.3 - 0.1 = 0.2$ . Véase la figura 14(b). Como  $P(S) = 1$ , completamos el diagrama insertando  $1 - [0.1 + 0.1 + 0.2] = 0.6$ . Véase la figura 14(c). Ahora es fácil ver, por ejemplo, que la probabilidad de  $F$ , pero no de  $E$ , es de 0.2. También, que la probabilidad de que no ocurran  $E$  ni  $F$  es de 0.6.

FIGURA 14



■ Ahora resuelva el problema 23.

### Resultados igualmente probables

Cuando se asigna la misma probabilidad a cada resultado del espacio muestral, se dice que el experimento tiene **resultados igualmente probables**.

Si un experimento tiene  $n$  resultados igualmente probables, y si el número de maneras en que un evento  $E$  puede ocurrir es  $m$ , entonces la probabilidad de  $E$  es

$$P(E) = \frac{\text{Número de maneras en que puede ocurrir } E}{\text{Número de todas las posibilidades lógicas}} = \frac{m}{n} \quad (5)$$

Así, cuando  $S$  es el espacio muestral de este experimento,

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} \quad (6)$$

Con base en (6), un método alternativo de solución del ejemplo 5 es

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

### EJEMPLO 7

#### Cálculo de probabilidades para resultados igualmente probables

Una vasija contiene 10 canicas; 5 son de color oscuro, 4 moteadas y 1 es clara.

- Si se saca una canica al azar, ¿cuál es la probabilidad de que resulte moteada?
- Si se saca una canica al azar, ¿cuál es la probabilidad de que resulte de color claro u oscuro?

#### Solución

Este es un experimento en el cual los resultados son igualmente probables; ninguna canica tiene más probabilidad de salir que otra. Si  $S$  es el espacio muestral, entonces hay 10 resultados posibles en  $S$ , de modo que  $n(S) = 10$ .

Teorema  
probabilidad para resultados  
igualmente probables

- (a) Defina el evento  $E$ : se saca una canica moteada. Hay 4 maneras en que puede ocurrir  $E$ . Así,

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{4}{10} = 0.4$$

- (b) Defina los eventos  $F$ : se saca una canica de color claro y  $G$ : se saca una canica de color oscuro. Entonces hay una manera de que ocurra  $F$  y 5 maneras de que ocurra  $G$ . Así,

$$P(F) = \frac{n(F)}{n(S)} = \frac{1}{10}, \quad P(G) = \frac{n(G)}{n(S)} = \frac{5}{10}$$

Buscamos la probabilidad del evento  $F$  o  $G$ , esto es,  $P(F \cup G)$ . Como  $F$  y  $G$  son mutuamente excluyentes, usamos (4).

$$P(F \cup G) = P(F) + P(G) = \frac{1}{10} + \frac{5}{10} = \frac{6}{10} = 0.6$$

■ Ahora resuelva el problema 27.

## EJEMPLO 8

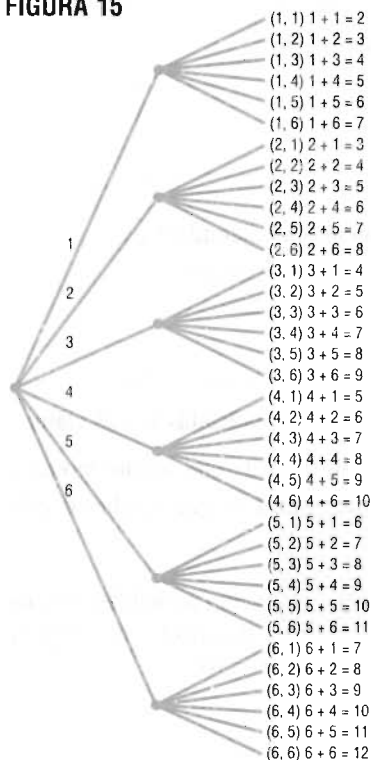
### El juego de Craps

En el juego de "craps" se tiran dos dados no cargados. Si el total de las caras hacia arriba es igual a 7 u 11, usted gana. Si el total es 2, 3 o 12, pierde. En los demás casos, usted tira los dados nuevamente.

- (a) ¿Cuál es la probabilidad de que usted gane?  
 (b) ¿Cuál es la probabilidad de que pierda?  
 (c) ¿Cuál es la probabilidad de que necesite tirar los dados otra vez?

### Solución

FIGURA 15



Empezamos construyendo un modelo de probabilidad para el experimento. El diagrama de árbol de la figura 15 nos ayudará para ver todas las posibilidades.

Como los dados no están cargados, ninguno de los 36 resultados posibles en el espacio muestral  $S$  es más probable que otro. Así, tenemos resultados igualmente probables con  $n(S) = 36$

- (a) El evento  $E$ , "el total en los dados es 7 u 11", consiste en los resultados

$$E = \{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1), (5, 6), (6, 5)\}$$

Ya que  $n(E) = 8$ , tenemos

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{8}{36} = \frac{2}{9} \approx 0.222$$

- (b) El evento  $F$ , "el total en los dados es 2, 3 o 12", son los resultados

$$F = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (6, 6)\}$$

Como  $n(F) = 4$ ,

$$P(F) = \frac{n(F)}{n(S)} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9} \approx 0.111$$

- (c) El número de posibilidades en que puede requerirse que usted tire otra vez es  $36 - n(E) - n(F) = 36 - 8 - 4 = 24$ . Así, la probabilidad de que se requiera otro tiro es

$$\frac{24}{36} = \frac{2}{3} \approx 0.667$$

■ Ahora resuelva el problema 29.

## Aplicaciones que involucran permutaciones y combinaciones

### EJEMPLO 9

#### *Cálculo de probabilidades*

A causa de un error, 5 teléfonos defectuosos fueron empacados con 15 buenos. Todos los teléfonos son iguales y tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Se seleccionan tres.

- ¿Cuál es la probabilidad de que los 3 sean defectuosos?
- ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 2 sean defectuosos?
- ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 2 sean defectuosos?

#### **Solución**

El espacio muestral  $S$  consta del número de maneras en que 3 objetos pueden ser seleccionados de entre 20, esto es, el número posible de combinaciones de 20 cosas tomadas 3 a la vez.

$$n(S) = C(20, 3) = \frac{20!}{17! \cdot 3!} = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18}{6} = 1140$$

Cada uno de estos resultados es igualmente probable que ocurra.

- (a) Si  $E$  es el evento “3 son defectuosos”, entonces el número de elementos en  $E$  es el número de maneras en que 3 teléfonos defectuosos pueden ser seleccionados de entre 5 teléfonos defectuosos;  $C(5, 3) = 10$ . Así, la probabilidad de  $E$  es

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{10}{1140} = 0.0088$$

- (b) Si  $F$  es el evento “exactamente 2 son defectuosos” y se seleccionan 3 teléfonos, entonces el número de elementos en  $F$  es el número de maneras en que 2 teléfonos defectuosos se pueden seleccionar de los 5 empacados más 1 teléfono bueno de entre los 15 buenos. Lo primero puede hacerse en  $C(5, 2)$  maneras y lo segundo en  $C(15, 1)$ . Por el principio de multiplicación, el evento  $F$  puede ocurrir en

$$C(5, 2)C(15, 1) = \frac{5!}{3! \cdot 2!} \frac{15!}{14! \cdot 1!} = 10 \cdot 15 = 150 \text{ maneras}$$

Por lo tanto, la probabilidad de  $F$  es

$$P(F) = \frac{n(F)}{n(S)} = \frac{150}{1140} = 0.1316$$

- (c) El evento  $G$ , “al menos dos son defectuosos”, cuando son seleccionados 3, es equivalente a requerir que se seleccionen exactamente 2 o exactamente 3. Esto es,  $G = E \cup F$ . Como  $E$  y  $F$  son mutuamente excluyentes (no es posible

seleccionar 2 teléfonos defectuosos y, al mismo tiempo, seleccionar 3 teléfonos defectuosos), encontramos

$$P(G) = P(E) + P(F) = 0.0088 + 0.1316 = 0.1404$$

■ Ahora resuelva el problema 43.

### EJEMPLO 10 Lanzamiento de una moneda

Una moneda no cargada es lanzada 6 veces.

- (a) ¿Cuál es la probabilidad de obtener exactamente 5 águilas y un sol?  
 (b) ¿Cuál es la probabilidad de obtener entre 4 y 6 águilas, inclusive?

**Solución** El número de elementos en el espacio muestral  $S$  se encuentra usando el principio de multiplicación. Cada lanzamiento tiene como resultado águila (A) o sol (S). Como la moneda es lanzada 6 veces, tenemos

$$n(S) = \underbrace{2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2}_{6 \text{ lanzamientos}} = 2^6 = 64$$

Los resultados son igualmente probables ya que la moneda no está cargada.

- (a) Cualquier secuencia que tenga 5 águilas y una sol estará determinada una vez que la posición de las 5 águilas (o de 1 Sol) sea conocida. El número de maneras en que podemos colocar 5 águilas en una secuencia de 6 es  $C(6, 5) = 6$ . La probabilidad del evento  $E$ : exactamente 5 águilas y una sol es

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{C(6, 5)}{2^6} = \frac{6}{64} = 0.0938$$

- (b) Sea  $F$  el evento: entre 4 y 6 águilas, inclusive. Obtener entre 4 y 6 águilas es equivalente al evento: 4 o 5 o 6 águilas. Como cada uno de estos eventos es mutuamente excluyente (es imposible obtener 4 y 5 águilas cuando lanzamos una moneda 6 veces), tenemos

$$\begin{aligned} P(F) &= P(4 \text{ o } 5 \text{ o } 6 \text{ águilas}) \\ &= P(4 \text{ águilas}) + P(5 \text{ águilas}) + P(6 \text{ águilas}) \end{aligned}$$

Las probabilidades a la derecha se obtienen como en la parte (a). Así

$$P(F) = \frac{C(6, 4)}{2^6} + \frac{C(6, 5)}{2^6} + \frac{C(6, 6)}{2^6} = \frac{15}{64} + \frac{6}{64} + \frac{1}{64} = \frac{22}{64} = 0.3438$$

#### DATO HISTÓRICO

■ La teoría de conjuntos, el conteo y la probabilidad, tomaron forma primero como una teoría sistemática en el intercambio de cartas (1654) entre Pierre de Fermat (1601–1665) y Blas Pascal (1623–1662). Ellos discutieron el problema de cómo dividir las apuestas en un juego interrumpido antes de terminar, si se conoce cuántos puntos necesita cada jugador para ganar. Fermat resolvió el problema enlistando todas las posibilidades y contando las favorables, mientras que Pascal hizo uso del triángulo que ahora lleva su nombre. Como se mencionó en el texto, las entradas en el triángulo de Pascal son equivalentes a  $C(n, r)$ . Este reconocimiento del papel de  $C(n, r)$  en el conteo es el fundamento de todos los desarrollos posteriores.

El primer libro sobre probabilidad, el trabajo de Christian Huygens (1629–1695), apareció en 1657. En él, se explora la noción de esperanza matemática. Esto permite el cálculo de ganancias o pérdidas que un jugador puede esperar, conociendo las probabilidades involucradas en el juego. (Véanse los problemas históricos que siguen.)

Es interesante notar que Girolamo Cardano (1501–1576) escribió un tratado sobre probabilidad, el cual no fue publicado hasta 1663 en la recopilación de trabajos de Cardano; demasiado tarde como para tener algún efecto sobre el desarrollo de la teoría.

En 1713, la publicación póstuma *Ars Conjectandi* de Jacobo Bernoulli dio a la teoría la forma que tuvo hasta 1900. En el siglo actual, la combinatoria (conteo) y la probabilidad experimentaron un desarrollo rápido debido al uso de las computadoras.

Un comentario final acerca de la notación. Las notaciones  $C(n, r)$  y  $P(n, r)$  son variaciones de una forma de notación desarrollada en Inglaterra después de 1830. La notación  $\binom{n}{r}$  para  $C(n, r)$  se remonta a Leonardo Euler (1707–1783), pero ahora está perdiendo terreno porque no tiene un simbolismo del mismo tipo relacionado claramente para permutaciones. Los símbolos  $\cup$  y  $\cap$  fueron introducidos por Giuseppe Peano (1858–1932) en 1888 en un contexto ligeramente diferente. El símbolo de inclusión  $\subset$  fue introducido por E. Schroeder (1841–1902) alrededor de 1890. El tratamiento de la teoría de conjuntos en el texto es debido a George Boole (1815–1864), quien escribió  $A + B$  para  $A \cup B$  y  $AB$  para  $A \cap B$  (los estadísticos aún utilizan  $AB$  para  $A \cap B$ ). ■

## PROBLEMAS HISTÓRICOS

- 1. *El problema discutido por Fermat y Pascal.* Un juego entre dos jugadores igualmente hábiles,  $A$  y  $B$ , es interrumpido cuando  $A$  necesita 2 puntos para ganar y  $B$  necesita 3 puntos. ¿En qué proporción deben ser repartidas las apuestas? [Nota: Si cada jugada tiene como resultado un punto para alguno de los jugadores, cuando mucho en cuatro juegos más se decidiría la partida.]
- (a) *Solución de Fermat.* Enlistar todos los resultados posibles que terminarían el juego para formar el espacio muestral (por ejemplo, ABAA, ABBA, etc.). Entonces la probabilidad de que  $A$  gane y la de que  $B$  gane determinarán cómo deben ser repartidas las apuestas.
- (b) *Solución de Pascal.* Usar combinaciones para determinar el número de maneras en que los 2 puntos que necesita  $A$  para ganar puedan ocurrir en cuatro juegos. Luego usar combinaciones para determinar el número de maneras en que los 3 puntos que necesita  $B$  para ganar puedan ocurrir. Esto es más confuso ya que  $A$  puede ganar con 2 puntos en dos, tres o cuatro juegos. Calcular las probabilidades y comparar con los resultados en la parte (a).
2. *Esperanza matemática de Huygens.* En un juego con  $n$  posibles resultados con probabilidades  $p_1, p_2, \dots, p_n$ , suponga que las ganancias netas son  $w_1, w_2, \dots, w_n$ , respectivamente. Entonces la esperanza matemática es

$$E = p_1 w_1 + p_2 w_2 + \dots + p_n w_n$$

El número  $E$  representa la ganancia o pérdida por juego a la larga. Los problemas siguientes son una modificación de los de Huygens:

- (a) Se tira un dado no cargado. Un jugador gana \$3.00 si aparece un 6 y \$6.00 si aparece un 5. ¿Cuál es su esperanza? [Nota:  $w_1 = w_2 = w_3 = w_4 = 0$ ]
- (b) Un jugador juega el mismo juego de la parte (a), pero ahora él debe pagar \$1.00 por jugar. Esto significa  $w_5 = \$5$ ,  $w_6 = \$2$ , y  $w_1 = w_2 = w_3 = w_4 = -\$1$ . ¿Cuál es la esperanza? ■

## 11.8

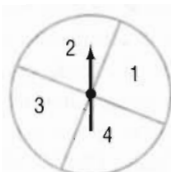
### Ejercicio 11.8

En los problemas del 1 al 6 construya un modelo de probabilidad para cada experimento.

1. Lanzamiento de una moneda no cargada dos veces.
2. Lanzamiento de una moneda no cargada una vez.

3. Lanzamiento de dos monedas no cargadas y luego un dado no cargado.
4. Lanzamiento de una moneda no cargada, un dado no cargado y luego una moneda no cargada.
5. Lanzamiento de tres monedas no cargadas una vez.
6. Lanzamiento de una moneda no cargada tres veces.

En los problemas del 7 al 12, utilice los discos giratorios y construya un modelo de probabilidad para cada experimento.



Disco I



Disco II



Disco III

7. Girar el disco I luego el disco II. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 2 o un 4, seguido por rojo?
8. Girar el disco III luego el disco II. ¿Cuál es la probabilidad de obtener Adelante, seguida de amarillo o verde?
9. Girar el disco I, luego el II y después el III. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 1 seguido por rojo o verde, seguido por Atrás?
10. Girar el disco II, luego el I y después el III. ¿Cuál es la probabilidad de obtener amarillo, seguido por un 2 o un 4, seguido por Adelante?
11. Girar el disco I dos veces, luego el disco II. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 2, seguido de un 2 o un 4, seguido por rojo o verde?
12. Girar el disco II, luego el disco I dos veces. ¿Cuál es la probabilidad de obtener Adelante, seguido por un 1 o un 3, seguido por un 2 o un 4?

En los problemas del 13 al 16 considere el experimento de lanzar una moneda dos veces. La tabla enlista seis posibles asignaciones de probabilidades para este experimento. Usando esta tabla, responda las preguntas siguientes.

13. ¿Cuáles de las asignaciones de probabilidades son consistentes con la definición de probabilidad de un resultado?
14. ¿Si se sabe que la moneda no está cargada, ¿cuál de las asignaciones debe ser utilizada?
15. Si se sabe que la moneda siempre cae sol, ¿cuál asignación de probabilidades debe ser usada?
16. ¿Cuál de las asignaciones debe ser usada si la ocurrencia de sol es dos veces más probable que la de águila?
17. *Asignación de probabilidades.* Una moneda está cargada de modo que águila es cuatro veces más probable de ocurrir que sol. ¿Qué probabilidad debemos asignar a águila? ¿Y a sol?

| ASIGNACIONES | ESPACIO MUESTRAL |                |                |                |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|              | AA               | AS             | SA             | SS             |
| A            | $\frac{1}{4}$    | $\frac{1}{4}$  | $\frac{1}{4}$  | $\frac{1}{4}$  |
| B            | 0                | 0              | 0              | 1              |
| C            | $\frac{3}{16}$   | $\frac{5}{16}$ | $\frac{5}{16}$ | $\frac{3}{16}$ |
| D            | $\frac{1}{2}$    | $\frac{1}{2}$  | $-\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$  |
| E            | $\frac{1}{8}$    | $\frac{1}{4}$  | $\frac{1}{4}$  | $\frac{1}{8}$  |
| F            | $\frac{1}{9}$    | $\frac{2}{9}$  | $\frac{2}{9}$  | $\frac{4}{9}$  |

18. *Asignación de probabilidades.* Una moneda está cargada de modo que es dos veces más probable que ocurra águila. ¿Qué probabilidad debemos asignar a águila? ¿Y a sol?
19. *Asignación de probabilidades.* Un dado está cargado de modo que es dos veces más probable que aparezca un número impar que un número par. ¿Qué probabilidad debemos asignar a cada una de sus águilas?
20. *Asignación de probabilidades.* Un dado está cargado de modo que el seis no puede aparecer. Las otras caras ocurren con la misma frecuencia. ¿Qué probabilidad debemos asignar a cada cara?

En los problemas del 21 al 24 encuentre la probabilidad del evento indicado si  $P(A) = 0.30$  y  $P(B) = 0.40$ .

21.  $P(A \cup B)$  si  $A, B$  son mutuamente excluyentes.
22.  $P(A \cap B)$  si  $A, B$  son mutuamente excluyentes.
23.  $P(A \cup B)$  si  $P(A \cap B) = 0.15$
24.  $P(A \cap B)$  si  $P(A \cup B) = 0.6$

En los problemas del 25 al 28 se selecciona al azar una pelota de golf de una caja que contiene 9 pelotas blancas, 8 verdes y 3 anaranjadas, encuentre la probabilidad de cada evento.

25. La pelota de golf es blanca.
26. La pelota de golf es verde.
27. La pelota de golf es blanca o verde.
28. La pelota de golf no es blanca.
29. ¿Cuál es la probabilidad de tirar un 6 o un 8 en un juego de *craps*? (Consulte el ejemplo 8.)
30. ¿Cuál es la probabilidad de tirar un 5 o un 9 en un juego de *craps*? (Consulte el ejemplo 8.)

Los problemas del 31 al 34 están basados en una encuesta a consumidores acerca de los ingresos anuales de 100 familias. La tabla siguiente proporciona la información:

| Ingreso            | \$0–9999 | \$10,000–19,999 | \$20,000–29,999 | \$30,000–39,999 | \$40,000 más |
|--------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Número de familias | 5        | 35              | 30              | 20              | 10           |

31. ¿Cuál es la probabilidad de que una familia tenga un ingreso anual de \$30,000.00 o más?
32. ¿Cuál es la probabilidad de que una familia tenga un ingreso anual de entre \$10,000.00 y \$29,999.00, inclusive?
33. ¿Cuál es la probabilidad de que una familia tenga un ingreso anual menor de \$20,000.00?
34. ¿Cuál es la probabilidad de que una familia tenga un ingreso anual de \$20,000.00 o más?
35. **Encuesta.** A partir de los datos de una encuesta acerca del número de televisores en las casas, se construyó la tabla de probabilidades siguiente:

| Número de televisores | 0    | 1    | 2    | 3    | 4 o más |
|-----------------------|------|------|------|------|---------|
| Probabilidad          | 0.05 | 0.24 | 0.33 | 0.21 | 0.17    |

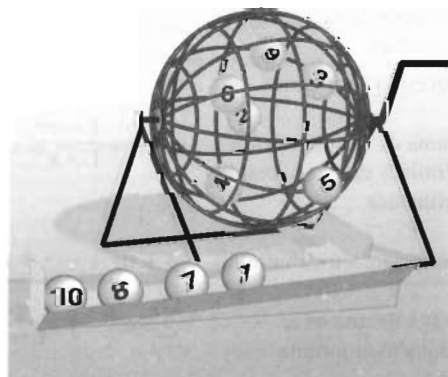
Encuentre la probabilidad de que una casa tenga:

- (a) 1 o 2 televisores
  - (b) 1 o más televisores
  - (c) 3 o menos televisores
  - (d) 3 o más televisores
  - (e) Menos de 2 televisores
  - (f) Menos de 1 televisor
  - (g) 1, 2 o 3 televisores
  - (h) 2 o más televisores
36. **Filas para pagar.** Por observación, se ha determinado que la probabilidad de que un número dado de personas espere en la fila de una caja registradora de “cinco artículos o menos” en un supermercado es:

| Número esperando la fila | 0    | 1    | 2    | 3    | 4 o más |
|--------------------------|------|------|------|------|---------|
| Probabilidad             | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.31    |

Encuentre la probabilidad de que:

- (a) Cuando mucho haya 2 personas en la fila.
  - (b) Al menos haya 2 personas en la fila.
  - (c) Al menos haya 1 persona en la fila.
37. **Ganancias en la lotería.** En cierta lotería hay 10 bolas numeradas con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De estas, se sacan cinco en un orden establecido. Si usted selecciona cinco números que coincidan con los aparecidos en el orden establecido gana \$1,000,000.00. ¿Cuál es la probabilidad de ganar en tal lotería?



38. Un comité de 6 personas será elegido al azar en un grupo de 14 que consiste de 2 supervisores, 5 trabajadores especializados y 7 no especializados. ¿Cuál es la probabilidad de que el comité seleccionado tenga 2 trabajadores especializados y 4 no especializados?
39. Se lanza una moneda no cargada cinco veces.  
(a) Encuentre la probabilidad de que aparezcan exactamente 3 águilas.  
(b) Encuentre la probabilidad de que no aparezcan águilas.
40. Se lanza cuatro veces una moneda no cargada.  
(a) Encuentre la probabilidad de que aparezca exactamente 1 sol.  
(b) Encuentre la probabilidad de que no aparezca más de 1 sol.
41. Se tira un par de dados no cargados 3 veces.  
(a) Encuentre la probabilidad de que la suma 7 aparezca 3 veces.  
(b) Encuentre la probabilidad de que una suma de 7 u 11 aparezca al menos dos veces.
42. Se tira un par de dados no cargados cinco veces.  
(a) Encuentre la probabilidad de que la suma nunca sea 2.  
(b) Encuentre la probabilidad de que la suma nunca sea 7.
43. Por una confusión en la línea de producción, 5 televisores defectuosos fueron enviados con 25 buenos. Si son seleccionados 5 al azar, ¿cuál es la probabilidad de que los cinco sean defectuosos? ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 2 de ellos sean defectuosos?
44. En un embarque de 50 transformadores se sabe que 10 son defectuosos. Si se sacan al azar 30 transformadores, ¿cuál es la probabilidad de que los 30 no sean defectuosos? Suponga que todos los transformadores parecen iguales y tienen la misma probabilidad de ser elegidos.
45. En una promoción, 50 dólares de plata, uno de los cuales está valuado en más de \$10,000.00, son colocados en una bolsa. Al ganador de la promoción se le da la oportunidad de meter la mano en la bolsa, con los ojos vendados, y sacar 5 monedas. ¿Cuál es la probabilidad de que una de las 5 monedas sea la valuada en más de \$10,000.00?
46. Vaya a la biblioteca y en un libro de probabilidad busque "el problema del cumpleaños". Escriba un breve ensayo acerca de ese problema y dé su solución.



## Repaso del capítulo

### CONCEPTOS FUNDAMENTALES

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sucesión                                                     | Una función cuyo dominio es el conjunto de los números enteros positivos.                                                                                                                                                                                |
| Factoriales                                                  | $0! = 1, 1! = 1, n! = n(n-1) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$ si $n \geq 2$                                                                                                                                                                          |
| Sucesión aritmética                                          | $a_1 = a, a_{n+1} = a_n + d$ , donde $a$ = primer término, $d$ = diferencia común, $a_n = a + (n-1)d$                                                                                                                                                    |
| Suma de los primeros $n$ términos de una sucesión aritmética | $S_n = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d] = \frac{n}{2}(a + a_n)$                                                                                                                                                                                                  |
| Sucesión geométrica                                          | $a_1 = a, a_{n+1} = ra_n$ ; donde $a$ = primer término, $r$ = razón común, $a_n = ar^{n-1}, r \neq 0$                                                                                                                                                    |
| Suma de los primeros $n$ términos de una sucesión aritmética | $S_n = a \frac{1-r^n}{1-r}, r \neq 0, 1$                                                                                                                                                                                                                 |
| Serie geométrica infinita                                    | $a + ar + \dots + ar^{n-1} + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} ar^{k-1}$                                                                                                                                                                                       |
| Suma de una serie geométrica infinita                        | $\sum_{k=1}^{\infty} ar^{k-1} = \frac{a}{1-r},  r  < 1$                                                                                                                                                                                                  |
| Principio de inducción matemática                            | Condición I: El enunciado es verdadero para el número natural 1.<br>Condición II: Si el enunciado es verdadero para algún número natural $k$ , también es verdadero para $k+1$ .<br>Entonces el enunciado es verdadero para todos los números naturales. |



|                                 |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coefficiente binomial           | $\binom{n}{j} = \frac{n!}{j!(n-j)!}$                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Triángulo de Pascal             | Véase la figura 7.                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Teorema del binomio             | $(x + a)^n = \binom{n}{0}x^n + \binom{n}{1}ax^{n-1} + \cdots + \binom{n}{j}a^jx^{n-j} + \cdots + \binom{n}{n}a^n$ |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Conjunto                        |                                                                                                                   | Colección bien definida de objetos distintos, llamados elementos.                                                                                                                                                                                          |
| Conjunto vacío                  | $\emptyset$                                                                                                       | Conjunto sin elementos.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Igualdad                        | $A = B$                                                                                                           | $A$ y $B$ tienen los mismos elementos.                                                                                                                                                                                                                     |
| Subconjunto                     | $A \subseteq B$                                                                                                   | Cada elemento de $A$ también es un elemento de $B$ .                                                                                                                                                                                                       |
| Intersección                    | $A \cap B$                                                                                                        | Conjunto que consta de los elementos que pertenecen a $A$ y a $B$ .                                                                                                                                                                                        |
| Unión                           | $A \cup B$                                                                                                        | Conjunto que consta de los elementos que pertenecen a $A$ , a $B$ , o a ambos.                                                                                                                                                                             |
| Conjunto universal              | $U$                                                                                                               | Conjunto que consta de todos los elementos que deseamos considerar.                                                                                                                                                                                        |
| Complemento                     | $A'$                                                                                                              | Conjunto que consta de los elementos del conjunto universal que no están en $A$ .                                                                                                                                                                          |
| Conjunto finito                 |                                                                                                                   | El número de elementos en el conjunto es un entero no negativo.                                                                                                                                                                                            |
| Conjunto infinito               |                                                                                                                   | Un conjunto que no es finito.                                                                                                                                                                                                                              |
| Fórmula de conteo               | $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Principio de adición            |                                                                                                                   | Si $A \cap B = \emptyset$ , entonces $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$ .                                                                                                                                                                                         |
| Principio de multiplicación     |                                                                                                                   | Si una tarea consiste en una sucesión de posibilidades en las que hay $p$ selecciones para la primera posibilidad, $q$ para la segunda, y así sucesivamente, entonces la tarea de seleccionar puede hacerse de $p \cdot q \cdot \dots$ maneras diferentes. |
| Permutación                     | $P(n, r) = n(n-1) \cdot \dots \cdot [n - (r-1)]$ $= \frac{n!}{(n-r)!}$                                            | Un arreglo ordenado de $n$ objetos distintos sin repetición.                                                                                                                                                                                               |
| Combinación                     | $C(n, r) = \frac{P(n, r)}{r!}$ $= \frac{n!}{(n-r)!r!}$                                                            | Un arreglo, sin considerar el orden, de $n$ objetos distintos sin repetición.                                                                                                                                                                              |
| Permutaciones con repetición    | $\frac{n!}{n_1!n_2! \cdots n_k!}$                                                                                 | El número de permutaciones de $n$ objetos de los cuales $n_1$ son de una clase, $n_2$ son de una segunda clase, $\dots$ , y $n_k$ son de una $k$ -ésima clase, donde $n = n_1 + n_2 + \cdots + n_k$ .                                                      |
| Espacio muestral                |                                                                                                                   | Conjunto cuyos elementos representan todas las posibilidades de que pueda ocurrir cierto resultado en un experimento.                                                                                                                                      |
| Probabilidad                    |                                                                                                                   | Un número asignado a cada resultado o evento elemental de un espacio muestral; la suma de todas las probabilidades de los resultados es igual a 1.                                                                                                         |
| Regla aditiva                   | $P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F)$                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resultados igualmente probables | $P(E) = \frac{n(E)}{n(S)}$                                                                                        | A cada resultado se le asigna la misma probabilidad.                                                                                                                                                                                                       |

## CÓMO HACER PARA

Escribir los términos de una sucesión

Usar la notación de sumatoria

Identificar una sucesión aritmética

Encontrar la suma de los primeros  $n$  términos de una sucesión aritmética

Identificar una sucesión geométrica

Encontrar la suma de los primeros  $n$  términos de una sucesión geométrica

Encontrar la suma de una serie geométrica

Demostrar enunciados acerca de los números naturales empleando inducción matemática

Aplicar el teorema del binomio

Encontrar la unión, la intersección y el complemento en conjuntos  
 Usar diagramas de Venn para ilustrar conjuntos  
 Reconocer un problema de permutación  
 Reconocer un problema de combinación

Resolver ciertos problemas de probabilidad  
 Contar los elementos presentes en un espacio muestral  
 Dibujar un diagrama de árbol

**COMPLETE EN LOS ESPACIOS**

1. Un(a) \_\_\_\_\_ es una función cuyo dominio es el conjunto de los números enteros positivos.
2. En una sucesión \_\_\_\_\_, la diferencia entre términos sucesivos siempre es el mismo número.
3. En una sucesión \_\_\_\_\_, la razón de dos términos sucesivos siempre es el mismo número.
4. \_\_\_\_\_ es una disposición triangular de los coeficientes binomiales.
5.  $\binom{6}{2} = \underline{\hspace{2cm}}$
6. La \_\_\_\_\_ de  $A$  con  $B$  consta de todos los elementos que están en  $A$  o en  $B$ ; la \_\_\_\_\_ de  $A$  con  $B$  consta de todos los elementos que están en  $A$  y en  $B$ .
7.  $P(5, 2) = \underline{\hspace{2cm}}$ ;  $C(5, 2) = \underline{\hspace{2cm}}$
8. Un(a) \_\_\_\_\_ es un arreglo ordenado de  $n$  objetos distintos.
9. Un(a) \_\_\_\_\_ es un arreglo de  $n$  objetos distintos sin importar el orden.
10. Cuando se asigna la misma probabilidad a cada resultado de un espacio muestral se dice que se tienen resultados \_\_\_\_\_.

**CIERTO O FALSO**

- |   |   |                                                                                                                 |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C | F | 1. Una sucesión aritmética es una función.                                                                      |
| C | F | 2. Para sucesiones aritméticas, la diferencia entre términos sucesivos siempre es el mismo número.              |
| C | F | 3. Para sucesiones geométricas, la razón entre términos sucesivos siempre es el mismo número.                   |
| C | F | 4. La inducción matemática puede ser usada algunas veces para probar teoremas que involucren números naturales. |
| C | F | 5. $\binom{n}{j} = \frac{j!}{n!(n-j)!}$                                                                         |
| C | F | 6. El desarrollo de $(x + a)^n$ tiene $n$ términos.                                                             |
| C | F | 7. $\sum_{i=1}^{n+1} i = 1 + 2 + 3 + \cdots + n$                                                                |
| C | F | 8. La intersección de dos conjuntos siempre es un subconjunto de su unión.                                      |
| C | F | 9. $P(n, r) = \frac{n!}{r!}$                                                                                    |
| C | F | 10. En un problema de combinaciones, el orden no es importante.                                                 |
| C | F | 11. En un problema de permutaciones, una vez que un objeto es utilizado no puede ser repetido.                  |
| C | F | 12. La probabilidad de un evento nunca puede ser cero.                                                          |

**EJERCICIOS DE REPASO**

En los problemas del 1 al 8 evalúe cada expresión.

- |         |         |                   |                   |              |              |              |              |
|---------|---------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. $5!$ | 2. $6!$ | 3. $\binom{5}{2}$ | 4. $\binom{8}{6}$ | 5. $P(8, 3)$ | 6. $P(7, 3)$ | 7. $C(8, 3)$ | 8. $C(7, 3)$ |
|---------|---------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

En los problemas del 9 al 16 escriba los primeros cinco términos de cada sucesión.

9.  $\left\{(-1)^n \left(\frac{n+3}{n+2}\right)\right\}$

10.  $\{(-1)^{n+1}(2n+3)\}$

11.  $\left\{\frac{2^n}{n^2}\right\}$

12.  $\left\{\frac{e^n}{n}\right\}$

13.  $a_1 = 3; a_{n+1} = \frac{2}{3}a_n$

14.  $a_1 = 4; a_{n+1} = -\frac{1}{4}a_n$

15.  $a_1 = 2; a_{n+1} = 2 - a_n$

16.  $a_1 = -3; a_{n+1} = 4 + a_n$

En los problemas del 17 al 28 determine si la sucesión dada es aritmética, geométrica o de ninguno de los dos tipos. Si la sucesión es aritmética, encuentre la diferencia común y la suma de los primeros  $n$  términos. Si es geométrica, encuentre la razón común y la suma de los primeros  $n$  términos.

17.  $\{n+5\}$

18.  $\{4n+3\}$

19.  $\{2n^3\}$

20.  $\{2n^2 - 1\}$

21.  $\{2^{3n}\}$

22.  $\{3^{2n}\}$

23.  $0, 4, 8, 12, \dots$

24.  $1, -3, -7, -11, \dots$

25.  $3, \frac{3}{2}, \frac{3}{4}, \frac{3}{8}, \frac{3}{16}, \dots$

26.  $5, -\frac{5}{3}, \frac{5}{9}, -\frac{5}{27}, \frac{5}{81}, \dots$

27.  $\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \dots$

28.  $\frac{3}{2}, \frac{5}{4}, \frac{7}{6}, \frac{9}{8}, \frac{11}{10}, \dots$

En los problemas del 29 al 34 encuentre el término indicado de cada sucesión.

29. Noveno término de  $3, 7, 11, 15, \dots$

30. Octavo término de  $1, -1, -3, -5, \dots$

31. Undécimo término de  $1, \frac{1}{10}, \frac{1}{100}, \dots$

32. Undécimo término de  $1, 2, 4, 8, \dots$

33. Noveno término de  $\sqrt{2}, 2\sqrt{2}, 3\sqrt{2}, \dots$

34. Noveno término de  $\sqrt{2}, 2, 2^{3/2}, \dots$

En los problemas del 35 al 38 encuentre una fórmula general para cada sucesión aritmética.

35. El séptimo término es 31, el vigésimo es 96.

36. El octavo término es  $-20$ , el decimoséptimo es  $-47$ .

37. El décimo término es 0, el decimotercero es 8.

38. El duodécimo término es 30, el vigésimo segundo es 50.

En los problemas del 39 al 44 encuentre la suma de cada serie geométrica infinita.

39.  $3 + 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \dots$

40.  $2 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots$

41.  $2 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \dots$

42.  $6 - 4 + \frac{8}{3} - \frac{16}{9} + \dots$

43.  $\sum_{k=1}^{\infty} 4\left(\frac{1}{2}\right)^{k-1}$

44.  $\sum_{k=1}^{\infty} 3\left(-\frac{3}{4}\right)^{k-1}$

En los problemas del 45 al 50, utilice el principio de inducción matemática para demostrar que el enunciado dado es verdadero para todos los números naturales.

45.  $3 + 6 + 9 + \dots + 3n = \frac{3n}{2}(n+1)$

46.  $2 + 6 + 10 + \dots + (4n-2) = 2n^2$

47.  $2 + 6 + 18 + \dots + 2 \cdot 3^{n-1} = 3^n - 1$

48.  $3 + 6 + 12 + \dots + 3 \cdot 2^{n-1} = 3(2^n - 1)$

49.  $1^2 + 4^2 + 7^2 + \dots + (3n-2)^2 = \frac{1}{2}n(6n^2 - 3n - 1)$

50.  $1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 5 + \dots + n(n+2) = \frac{n}{6}(n+1)(2n+7)$

En los problemas del 51 al 54 desarrolle cada expresión usando el teorema del binomio.

51.  $(x+2)^5$

52.  $(x-3)^4$

53.  $(2x+3)^5$

54.  $(3x-4)^4$

55. Encuentre el coeficiente de  $x^7$  en el desarrollo de  $(x+2)^9$ .

57. Encuentre el coeficiente de  $x^2$  en el desarrollo de  $(2x+1)^7$ .

56. Encuentre el coeficiente de  $x^3$  en el desarrollo de  $(x-3)^8$ .

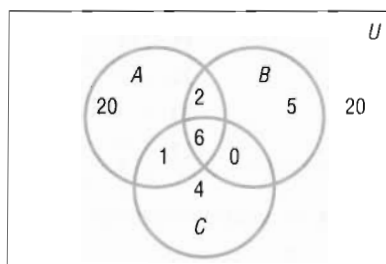
58. Encuentre el coeficiente de  $x^6$  en el desarrollo de  $(2x+1)^8$ .

En los problemas del 59 al 66, utilice  $U = \text{conjunto universal} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ ,  $A = \{1, 3, 5, 7\}$ ,  $B = \{3, 5, 6, 7, 8\}$  y  $C = \{2, 3, 7, 8, 9\}$  para encontrar cada conjunto.

59.  $A \cup B$       60.  $B \cup C$       61.  $A \cap C$       62.  $A \cap B$   
 63.  $A' \cup B'$       64.  $B' \cap C'$       65.  $(B \cap C)'$       66.  $(A \cup B)'$   
 67. Si  $n(A) = 8$ ,  $n(B) = 12$  y  $n(A \cap B) = 3$ , encuentre  $n(A \cup B)$ .  
 68. Si  $n(A) = 12$ ,  $n(A \cup B) = 30$ , y  $n(A \cap B) = 6$ , encuentre  $n(B)$ .

En los problemas del 69 al 74 utilice la información proporcionada en la figura:

69. ¿Cuántos están en  $A$ ?  
 70. ¿Cuántos están en  $A$  o en  $B$ ?  
 71. ¿Cuántos están en  $A$  y en  $C$ ?  
 72. ¿Cuántos no están en  $B$ ?  
 73. ¿Cuántos no están en  $A$  ni en  $C$ ?  
 74. ¿Cuántos están en  $B$  pero no en  $C$ ?



75. Un almacén de ropa vende trajes de lana pura y de poliéster con lana. Cada traje viene en 3 colores y 10 tallas. ¿Cuántos trajes se necesitan para tener un surtido completo?
76. En la conexión de cierto dispositivo eléctrico, 5 alambres están conectados a 5 terminales diferentes. ¿Cuántos contactos son posibles si se conecta un alambre a cada terminal?
77. **Béisbol.** En un día determinado, la Liga Americana de béisbol programa 7 partidos. ¿Cuántos resultados diferentes son posibles, suponiendo que cada partido se juega completo?
78. **Béisbol.** En un día determinado, la Liga Nacional de béisbol programa 6 juegos. ¿Cuántos resultados diferentes son posibles, suponiendo que cada partido se juega completo?
79. Si 4 personas suben a un autobús que tiene 9 asientos desocupados, ¿en cuántas formas se pueden sentar?
80. ¿Cuántos arreglos diferentes son posibles con las letras de la palabra ROSE?
81. Un equipo de 4 corredores de relevos, ¿de cuántas maneras puede ser seleccionado de un equipo de 8 corredores de pista?
82. Una profesora tiene 10 problemas semejantes para poner en un examen de 3 preguntas. ¿Cuántos exámenes diferentes puede diseñar?
83. **Béisbol.** ¿De cuántas maneras diferentes pueden formarse parejas con los 14 equipos de la Liga Americana, sin tomar en cuenta cuál equipo es anfitrión?
84. **Acomodo de libros en un estante.** Se tienen 5 libros diferentes de francés y 5 libros diferentes de español. ¿Cuántas formas hay de acomodarlos en un estante si:  
 (a) Los libros del mismo lenguaje deben ir juntos, francés a la izquierda, español a la derecha?  
 (b) ¿Los libros de francés y español deben alternarse, empezando con un libro de francés?
85. **Números telefónicos.** Usando los dígitos 0, 1, 2, ..., 9, ¿cuántos números de 7 dígitos pueden ser formados si el primer dígito no puede ser 0 ni 9, y si el último dígito es mayor o igual a 2 y menor o igual que 3? Se permite repetir los dígitos.
86. **Selección de una casa.** Un contratista construye casas con 5 tipos diferentes de acabado exterior, 3 tipos de techos y 4 diseños distintos de ventanas. ¿Cuántos estilos diferentes de casa puede construir?
87. **Posibles placas de un automóvil.** Una placa consta de una letra, exceptuando O e I, seguida por un número de 4 dígitos que no pueden tener al 0 en la primera posición. ¿Cuántas placas son posibles?
88. Si se usan los dígitos 0 y 1, ¿cuántos números diferentes de 8 dígitos pueden ser creados?
89. **Formación de palabras diferentes.** ¿Cuántas palabras diferentes pueden ser creadas usando todas las letras de la palabra MISSING?
90. **Arreglo de banderas.** ¿Cuántos arreglos verticales pueden hacerse con 10 banderas si 4 son blancas, 3 azules, 2 verdes y 1 es roja?

91. *Formación de comités.* Un grupo de 9 personas va a formar comités de 4, 3 y 2 personas. ¿Cuántos comités pueden formarse si:
- Una persona puede servir en cualquier número de comités?
  - ¿Ninguna persona puede estar en más de un comité?
92. *Formación de comités.* De un grupo de 5 hombres y 8 mujeres se formará un comité de 4, y la política dicta que al menos una mujer debe estar en el comité.
- ¿Cuántos comités que incluyan a un hombre pueden formarse?
  - ¿Cuántos comités que incluyan a 2 mujeres pueden formarse?
  - ¿Cuántos comités que tengan al menos a un hombre pueden formarse?
93. De una caja con tres focos de 40 wats, seis de 60 wats y once de 75 wats se saca un foco al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que se saque un foco de 40 wats? ¿Cuál es la probabilidad de que no sea de 75 wats?



94. En su bolsa usted tiene cuatro monedas de \$1.00, tres de \$5.00 y dos de \$10.00. Si saca una moneda al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea una de \$1.00?
95. Cada una de las letras de la palabra ROSE es escrita en una tarjeta y luego las tarjetas se revuelven. ¿Cuál es la probabilidad de que, cuando las tarjetas sean repartidas y siguiendo el orden de repartición, pueda deletrearse la palabra ROSE?
96. Cada uno de los números, 1, 2, ..., 100 es escrito en una tarjeta y las tarjetas se revuelven. Si se selecciona al azar una tarjeta, ¿cuál es la probabilidad de que el número escrito en ella sea divisible entre 5? ¿Cuál es la probabilidad de que la tarjeta seleccionada sea un uno o un número primo?
97. *Cálculo de probabilidades.* A causa de un error al empacar, una caja con 12 botellas de vino tinto contiene 5 Merlot y 7 Cabernet, sin etiquetas. Todas las botellas se ven iguales y tienen la misma probabilidad de ser elegidas. Se seleccionan tres.
- ¿Cuál es la probabilidad de que las 3 sean Merlot?
  - ¿Cuál es la probabilidad de que 2 sean Merlot?
  - ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna sea Merlot?
98. *Lanzamiento de una moneda.* Una moneda no cargada es lanzada 10 veces.
- ¿Cuál es la probabilidad de obtener exactamente 5 águilas?
  - ¿Cuál es la probabilidad de obtener águila todas las veces?
99. *Construcción de una escalera de ladrillos.* Una escalera de ladrillos debe tener 25 escalones. El escalón inferior requiere de 80 ladrillos y cada escalón sucesivo requiere tres ladrillos menos que el precedente.
- ¿Cuántos ladrillos se necesitan para el escalón superior?
  - ¿Cuántos ladrillos se necesitan para construir la escalera?
100. *Creación del diseño para un piso.* Un piso de mosaico de cerámica está diseñado en forma de trapecio, con 30 pies de ancho en la base y 15 pies de ancho en la parte superior. Véase la figura 5. Los mosaicos, de 12 por 12 pulgadas, serán colocados de modo que cada fila sucesiva tenga un mosaico menos que la fila anterior. ¿Cuántos mosaicos se necesitarán?

101. *Rebote de pelota.* Una pelota se deja caer desde una altura de 20 pies. Cada vez que la pelota pega contra el piso rebota hasta  $\frac{3}{4}$  de la altura anterior.
- (a) ¿A qué altura rebota la pelota después de golpear el piso por tercera vez?
  - (b) ¿Cuál es la altura después de que pega en el piso la  $n$ -ésima vez?
  - (c) ¿Cuántas veces necesita rebotar la pelota antes de que la altura del rebote sea menor de 6 pulgadas?
  - (d) ¿Cuál es la distancia total que recorre la pelota antes de detenerse?
102. *Aumento de salario.* Su amiga acaba de ser contratada con un salario anual de \$20,000.00. Si ella espera recibir un aumento anual del 4%, ¿cuál será su salario al inicio del quinto año?
103. En un taller de ajuste y reparación de frenos, el administrador ha encontrado que cierto automóvil necesita ajuste con una probabilidad de 0.6, una reparación de frenos con probabilidad de 0.1, y ambas operaciones con una probabilidad de 0.02.
- (a) ¿Cuál es la probabilidad de que el automóvil necesite ajuste o reparación de frenos?
  - (b) ¿Cuál es la probabilidad de que el automóvil necesite un ajuste pero no reparación de frenos?
  - (c) ¿Cuál es la probabilidad de que el automóvil no necesite ningún tipo de trabajo?

## PREPARACIÓN PARA ESTE CAPÍTULO

Antes de iniciar este capítulo repase los siguientes conceptos:

Para la sección 12.1: Operaciones de renglón en matrices (p. 627)

Para la sección 12.2: Identidades (p. 441)

Factorización de polinomios (apéndice A, p. 806)

Funciones racionales propias e impropias (pp. 211, 212)

Teorema fundamental del álgebra (p. 242; también p. 250)

Para la sección 12.3 y 12.4: Coordenadas rectangulares (p. 53)  
Ley de los cosenos (sección 8.2)



## TEMAS DIVERSOS

12.1 Álgebra de matrices

12.2 Descomposición en fracciones parciales

12.3 Vectores

12.4 El producto punto  
Repaso del capítulo

### Panorama Determinar la velocidad y dirección de un avión

Un avión boeing 737 mantiene una velocidad constante de 500 millas por hora en dirección sur. La velocidad de la corriente de chorro es de 80 millas por hora en dirección noreste.

- Determinar un vector unitario con dirección noreste.
- Determinar un vector con magnitud de 80 unidades en la misma dirección que el vector unitario de la parte (a).
- Determinar la velocidad real del avión respecto del suelo.  
[ejemplo 6 de la sección 12.3.]
- Determinar la dirección real del avión respecto del suelo.  
[ejemplo 4 de la sección 12.4.] ■



ste capítulo contiene tres temas independientes entre sí que pueden ser cubiertos en cualquier orden.

La primera sección considera una matriz como un concepto algebraico, presentando las ideas de suma y multiplicación así como algunas propiedades del álgebra de matrices.

La segunda sección, **descomposición en fracciones parciales**, proporciona una aplicación

particular de los sistemas de ecuaciones. Esta aplicación se utiliza en el estudio del cálculo integral.

Por último, las dos secciones finales presentan una introducción al concepto de **vector** y algunas de sus aplicaciones, tema de gran importancia en ingeniería y física.

## 12.1

### Álgebra de matrices

#### Matriz

En la sección 10.2 definimos una matriz como un arreglo de números reales y utilizamos una matriz aumentada para representar un sistema de ecuaciones lineales. Sin embargo, existe una rama de las matemáticas, el **álgebra lineal**, que considera a las matrices desde un punto de vista que da lugar a un álgebra de matrices. En esta sección veremos cómo se desarrolla el **álgebra de matrices**.

Antes de comenzar, recordemos la definición de una matriz.

Una **matriz** se define como un arreglo rectangular de números:

$$\begin{array}{ccccccc} & & & \text{columna } j & & & \\ \left[ \begin{array}{cccccc} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mj} & \dots & a_{mn} \end{array} \right] & \text{renglón } i \end{array}$$

Cada número  $a_{ij}$  de la matriz tiene dos índices: el **índice de renglón**  $i$  y el **índice de columna**  $j$ . La matriz anterior tiene  $m$  renglones y  $n$  columnas. Los  $m \cdot n$  números  $a_{ij}$  son las **entradas** de la matriz.

Comencemos con un ejemplo que muestra la forma de utilizar las matrices para representar de manera adecuada un arreglo de información.

#### EJEMPLO 1

##### Arreglo de datos en una matriz

En una encuesta de 1000 personas se obtuvo la siguiente información:

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| 200 hombres | Piensen que el gasto militar es muy alto. |
| 150 hombres | Piensen que el gasto militar es muy bajo. |
| 45 hombres  | No opinaron.                              |
| 315 mujeres | Piensen que el gasto militar es muy alto. |
| 125 mujeres | Piensen que el gasto militar es muy bajo. |
| 165 mujeres | No opinaron.                              |

Podemos arreglar los datos anteriores en un arreglo rectangular como sigue:

|         | MUY ALTO | MUY BAJO | SIN OPINIÓN |
|---------|----------|----------|-------------|
| Hombres | 200      | 150      | 45          |
| Mujeres | 315      | 125      | 165         |



o como

$$\begin{bmatrix} 200 & 150 & 45 \\ 315 & 125 & 165 \end{bmatrix}$$

Esta matriz tiene dos renglones (hombres y mujeres) y tres columnas (“muy alto”, “muy bajo” y “sin opinión”).

La matriz del ejemplo 1 tiene 2 renglones y 3 columnas. En general, una matriz con  $m$  renglones y  $n$  columnas es una **matriz de  $m$  por  $n$** . Así, la matriz del ejemplo 1 es una matriz de 2 por 3. Observe que una matriz de  $m$  por  $n$  tiene  $m \cdot n$  entradas.

Si una matriz de  $m$  por  $n$  tiene el mismo número de renglones que de columnas, es decir, si  $m = n$ , entonces es una **matriz cuadrada**.

## EJEMPLO 2

### Ejemplos de matrices

(a)  $\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ -6 & 1 \end{bmatrix}$  Matriz cuadrada de 2 por 2, ... (b)  $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$  Matriz 1 por 3

(c)  $\begin{bmatrix} 6 & -2 & 4 \\ 4 & 3 & 5 \\ 8 & 0 & 1 \end{bmatrix}$  Matriz cuadrada de 3 por 3

## Igualdad y suma de matrices

Comenzamos nuestro análisis del álgebra de matrices definiendo lo que significa que dos matrices sean iguales y las operaciones de suma y resta. Es importante observar que estas definiciones requieren que ambas matrices tengan el mismo número de renglones y de columnas como prerequisite para la igualdad, la suma y la resta.

Por lo general, representaremos las matrices con letras mayúsculas como  $A$ ,  $B$ ,  $C$ , y así sucesivamente.

### Matrices iguales

Dos matrices  $A$  y  $B$  de  $m$  por  $n$  son **iguales**, lo cual se denota

$$A = B$$

siempre y cuando cada entrada  $a_{ij}$  en  $A$  sea igual a la entrada correspondiente  $b_{ij}$  en  $B$ .

Por ejemplo,

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0.5 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{4} & 1 \\ \frac{1}{2} & -1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{9} & \sqrt{4} & \sqrt[3]{1} \\ 0 & 1 & \sqrt[3]{-8} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 6 & 1 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 6 & 1 \end{bmatrix}$$

Porque las entradas del renglón 1, columna 2 no son iguales.

$$\begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 6 & 1 & 2 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 & 3 \\ 6 & 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

Porque la matriz de la izquierda es 2 por 3 y la de la derecha 2 por 4.

Si cada una de las matrices  $A$  y  $B$  es de  $m$  por  $n$  (y, por lo tanto, cada una tiene  $m \cdot n$  entradas), la proposición  $A = B$  representa un sistema de  $m \cdot n$  ecuaciones. Más adelante haremos uso de este hecho.

Suponga que  $A$  y  $B$  representan dos matrices de  $m$  por  $n$ . Definimos su **suma**  $A + B$  como la matriz de  $m$  por  $n$  formada al sumar las entradas correspondientes  $a_{ij}$  de  $A$  y  $b_{ij}$  de  $B$ . La **diferencia**  $A - B$  es la matriz de  $m$  por  $n$  formada por la resta de las entradas  $b_{ij}$  de  $B$  de las entradas correspondientes  $a_{ij}$  de  $A$ . La suma y resta de matrices sólo valen para matrices con el mismo número  $m$  de renglones y el mismo número  $n$  de columnas. Así, por ejemplo, no se puede sumar o restar una matriz de 2 por 3 con una matriz de 2 por 4.

### EJEMPLO 3 Suma y resta de matrices

Sean

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 8 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} -3 & 4 & 0 & 1 \\ 6 & 8 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Determinar: (a)  $A + B$  (b)  $A - B$

**Solución** (a)  $A + B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 8 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3 & 4 & 0 & 1 \\ 6 & 8 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

$$= \begin{bmatrix} 2 + (-3) & 4 + 4 & 8 + 0 & -3 + 1 \\ 0 + 6 & 1 + 8 & 2 + 2 & 3 + 0 \end{bmatrix} \quad \text{Sumamos las entradas correspondientes.}$$

$$= \begin{bmatrix} -1 & 8 & 8 & -2 \\ 6 & 9 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

(b)  $A - B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 8 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -3 & 4 & 0 & 1 \\ 6 & 8 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

$$= \begin{bmatrix} 2 - (-3) & 4 - 4 & 8 - 0 & -3 - 1 \\ 0 - 6 & 1 - 8 & 2 - 2 & 3 - 0 \end{bmatrix} \quad \text{Restamos las entradas correspondientes.}$$

$$= \begin{bmatrix} 5 & 0 & 8 & -4 \\ -6 & -7 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$



**Verificación:** Introduzca las matrices  $A$  y  $B$ . Después determine  $A + B$  y  $A - B$ . ■

■ Ahora resuelva el problema 1.

Muchas de las propiedades algebraicas de la suma de números reales también son válidas para la suma de matrices. Suponga que  $A$ ,  $B$  y  $C$  son matrices de  $m$  por  $n$ . Entonces la suma de matrices es **conmutativa**. Es decir,

Propiedad conmutativa

$$A + B = B + A$$

La suma de matrices también es **asociativa**. Es decir,

Propiedad asociativa

$$(A + B) + C = A + (B + C)$$

Aunque no demostraremos estos enunciados, las demostraciones, como lo ilustran los siguientes ejemplos, se basan en las propiedades de conmutatividad y asociatividad para los números reales.

**EJEMPLO 4***Ejemplo de la propiedad conmutativa*

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & 0 & 7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 5 & -3 & 4 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 2 + (-1) & 3 + 2 & -1 + 1 \\ 4 + 5 & 0 + (-3) & 7 + 4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -1 + 2 & 2 + 3 & 1 + (-1) \\ 5 + 4 & -3 + 0 & 4 + 7 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 5 & -3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & 0 & 7 \end{bmatrix} \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Una matriz cuyas entradas son todas nulas es una **matriz cero**. Cada una de las siguientes matrices es una matriz cero:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ Matriz cero cuadrada de } 2 \text{ por } 2. \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ Matriz cero de } 2 \text{ por } 3. \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ Matriz cero de } 1 \text{ por } 3.$$

Las matrices cero tienen propiedades similares a las del número real 0. Es decir, si  $A$  es una matriz  $m$  por  $n$  y  $0$  una matriz  $m$  por  $n$ , entonces

$$A + 0 = A$$

En otras palabras, la matriz cero es la identidad aditiva en el álgebra de matrices.

También podemos multiplicar una matriz por un número real. Si  $k$  es un número real y  $A$  una matriz de  $m$  por  $n$ , la matriz  $kA$  es la matriz de  $m$  por  $n$  formada al multiplicar cada una de las entradas de  $A$  por  $k$ . Al número  $k$  se le llama **escalar** y la matriz  $kA$  es un **múltiplo escalar** de  $A$ .

**EJEMPLO 5***Operaciones con matrices*

Sean

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 5 \\ -2 & 0 & 6 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 8 & 1 & -3 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 9 & 0 \\ -3 & 6 \end{bmatrix}$$

Determinar: (a)  $4A$  (b)  $\frac{1}{3}C$  (c)  $3A - 2B$

**Solución**

$$(a) \quad 4A = 4 \begin{bmatrix} 3 & 1 & 5 \\ -2 & 0 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \cdot 3 & 4 \cdot 1 & 4 \cdot 5 \\ 4(-2) & 4 \cdot 0 & 4 \cdot 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 4 & 20 \\ -8 & 0 & 24 \end{bmatrix}$$

$$(b) \quad \frac{1}{3}C = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 9 & 0 \\ -3 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \cdot 9 & \frac{1}{3} \cdot 0 \\ \frac{1}{3}(-3) & \frac{1}{3} \cdot 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} (c) \quad 3A - 2B &= 3 \begin{bmatrix} 3 & 1 & 5 \\ -2 & 0 & 6 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 8 & 1 & -3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 \cdot 3 & 3 \cdot 1 & 3 \cdot 5 \\ 3(-2) & 3 \cdot 0 & 3 \cdot 6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \cdot 4 & 2 \cdot 1 & 2 \cdot 0 \\ 2 \cdot 8 & 2 \cdot 1 & 2(-3) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{bmatrix} 9 & 3 & 15 \\ -6 & 0 & 18 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 8 & 2 & 0 \\ 16 & 2 & -6 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 9-8 & 3-2 & 15-0 \\ -6-16 & 0-2 & 18-(-6) \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 15 \\ -22 & -2 & 24 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$



**Comentario.** La mayor parte de los dispositivos de graficación pueden hacer álgebra de matrices. De hecho, la mayor parte de las calculadoras gráficas pueden utilizar matrices hasta de 9 por 9.

**Verificación:** Introduzca las matrices  $A$ ,  $B$ , y  $C$ . Después determine  $4A$ ,  $\frac{1}{3}C$ , y  $3A - 2B$ .

■ Ahora resuelva el problema 5.

Enlistaremos ahora algunas propiedades algebraicas de la multiplicación escalar.

Sean  $h$  y  $k$  números reales y  $A$  y  $B$  matrices  $m$  por  $n$ . Entonces

Propiedades de la multiplicación por un escalar

$$\begin{aligned}
k(hA) &= (kh)A \\
(k+h)A &= kA + hA \\
k(A+B) &= kA + kB
\end{aligned}$$

Las demostraciones de estas propiedades se basan en las propiedades de los números reales. Por ejemplo, si  $A$  y  $B$  son matrices de 2 por 2, entonces

$$\begin{aligned}
k(A+B) &= k\left(\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}\right) = k\begin{bmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} k(a_{11}+b_{11}) & k(a_{12}+b_{12}) \\ k(a_{21}+b_{21}) & k(a_{22}+b_{22}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ka_{11}+kb_{11} & ka_{12}+kb_{12} \\ ka_{21}+kb_{21} & ka_{22}+kb_{22} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} ka_{11} & ka_{12} \\ ka_{21} & ka_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} kb_{11} & kb_{12} \\ kb_{21} & kb_{22} \end{bmatrix} = k\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} + k\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = kA + kB
\end{aligned}$$

## Multiplicación de matrices

A diferencia de la definición directa para la suma de dos matrices, la definición para la multiplicación de dos matrices no es lo que podríamos esperar. Como preparación para estudiarla necesitamos las siguientes definiciones:

Un **vector renglón**  $R$  es una matriz de 1 por  $n$ :

$$R = [r_1 \quad r_2 \quad \cdots \quad r_n]$$

Un **vector columna**  $C$  es una matriz de  $n$  por 1:

$$C = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$